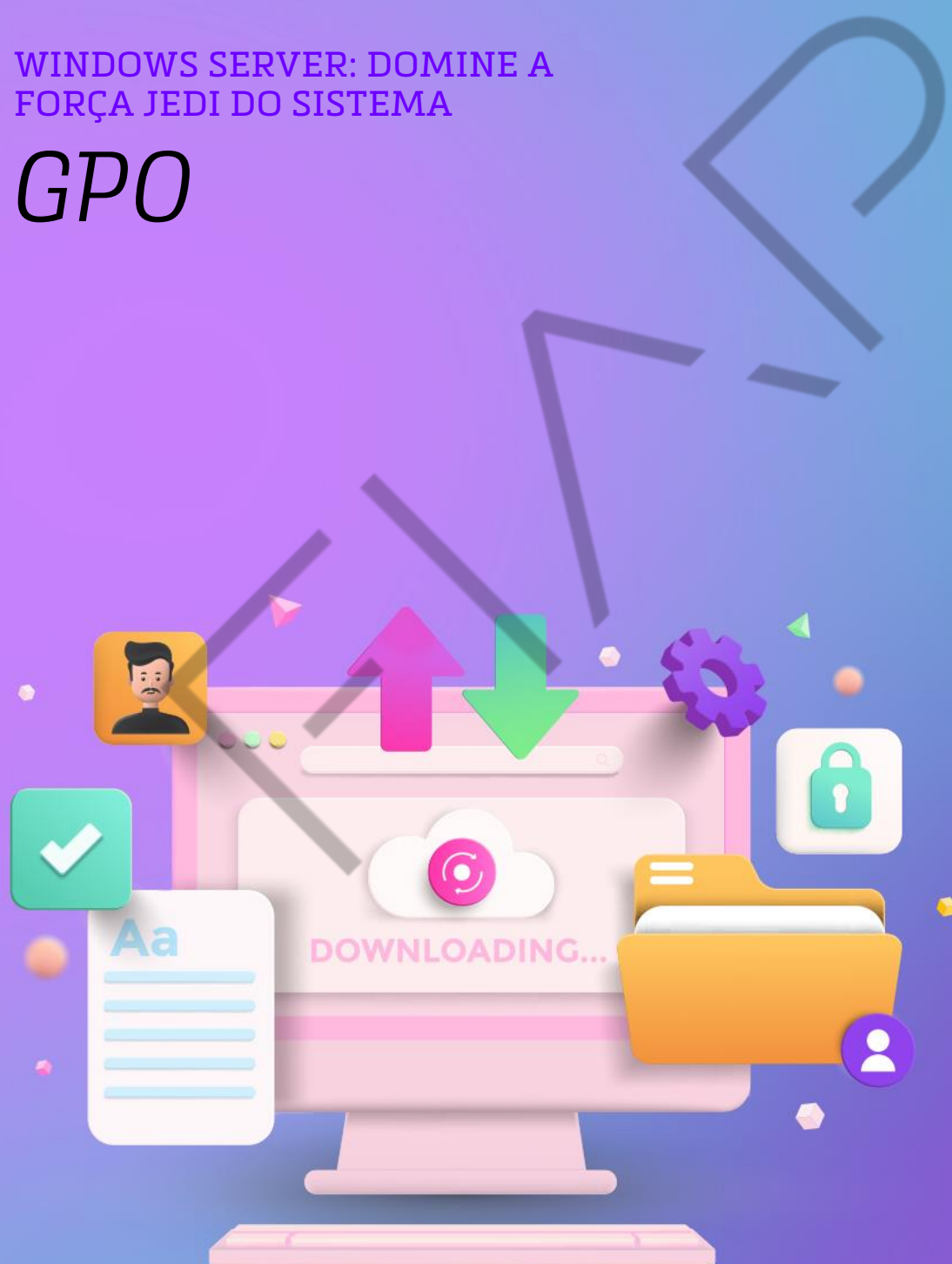


WINDOWS SERVER: DOMINE A
FORÇA JEDI DO SISTEMA

GPO



7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Abrindo o GPMC	7
Figura 2 – GPMC (a)	8
Figura 3 – GPMC (b)	8
Figura 4 – GPMC (c)	9
Figura 5 – Gerenciamento de política de grupo	9
Figura 6 – Armazenamento central (a)	10
Figura 7 – Armazenamento central (b)	11
Figura 8 – Armazenamento central (c)	11
Figura 9 – Armazenamento central (d)	12
Figura 10 – Criando GPO de início (a)	13
Figura 11 – Criando GPO de início (b)	13
Figura 12 – Criando GPO de início (c)	14
Figura 13 – Criando GPO de início (d)	14
Figura 14 – Criando GPO de início (e)	15
Figura 15 – Utilizando GPO de início (a)	15
Figura 16 – Utilizando GPO de início (b)	16
Figura 17 – Utilizando GPO de início (b)	16
Figura 18 – Editando GPO (a)	17
Figura 19 – Editando GPO (b)	17
Figura 20 – Vinculando GPO (a)	18
Figura 21 – Vinculando GPO (b)	18
Figura 22 – Teste de GPO (a)	19
Figura 23 – Teste de GPO (b)	19
Figura 24 – Atualização das GPOs	19
Figura 25 – Verificando GPOs aplicadas (a)	20
Figura 26 – Verificando GPOs aplicadas (b)	20
Figura 27 – Bloqueio de herança (a)	21
Figura 28 – Bloqueio de herança (b)	21
Figura 29 – Bloqueio de herança (b)	22
Figura 30 – Forçando aplicação GPO	23
Figura 31 – Informações de escopo	24
Figura 32 – Detalhes da GPO	25
Figura 33 – Opções da GPO	25
Figura 34 – Criando filtro WMI (a)	27
Figura 35 – Criando filtro WMI (b)	27
Figura 36 – Criando filtro WMI (c)	28
Figura 37 – Filtro WMI Windows 10	29
Figura 38 – Filtro WMI AD DS	30
Figura 39 – GPO de <i>loopback</i>	31
Figura 40 – Redirecionamento de pasta (a)	32
Figura 41 – Redirecionamento de pasta (b)	33
Figura 42 – Redirecionamento de pasta (c)	33
Figura 43 – Redirecionamento de pasta (d)	34
Figura 44 – Redirecionamento de pasta (e)	34
Figura 45 – Redirecionamento de pasta (f)	35
Figura 46 – Redirecionamento de pasta (g)	35
Figura 47 – Redirecionamento de pasta (h)	36

Figura 48 – Redirecionamento de pasta (i)	36
Figura 49 – Redirecionamento de pasta (j)	37
Figura 50 – Redirecionamento de pasta (l)	37
Figura 51 – Redirecionamento de pasta (m)	38
Figura 52 – Redirecionamento de pasta (n)	38
Figura 53 – Redirecionamento de pasta (o)	39
Figura 54 – Desktop modelo	39
Figura 55 – Instalação de software (a)	40
Figura 56 – Instalação de software (b)	40
Figura 57 – Instalação de software (c)	41
Figura 58 – Instalação de software (d)	41
Figura 59 – Papel de parede (a).....	42
Figura 60 – Papel de parede (a).....	42
Figura 61 – Aplicação da GPO.....	43
Figura 62 – Negar acesso a mídias removíveis (a)	44
Figura 63 – Negar acesso a mídias removíveis (b)	44
Figura 64 – Negar acesso a mídias removíveis (c)	45

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 GROUP POLICY OBJECT (GPO).....	5
3 PROCESSAMENTO DE GPO.....	6
4 BLOQUEIO DE HERANÇA (<i>BLOCK INHERITANCE</i>) VERSUS FORÇADO (<i>ENFORCED</i>).....	6
5 GPMC.....	7
6 ARMAZENAMENTO CENTRAL.....	10
7 O QUE É GPO DE INÍCIO?.....	12
7.1 GPO de início	12
7.1.1 Criando GPO de início.....	12
7.1.2 Utilizando a GPO de início	15
7.1.3 Editando a GPO	16
7.1.4 Aplicando bloqueio de herança	20
7.1.5 Forçando uma GPO	22
7.2 Informações sobre a GPO.....	23
8 FILTROS WMI.....	26
8.1 Criando filtro WMI.....	26
9 TRABALHANDO COM FILTROS WMI.....	28
10 SISTEMAS COMPARTILHADOS.....	30
10.1 GPO de <i>loopback</i>	30
11 REDIRECIONAMENTO DE PASTAS	32
12 DESKTOP MODELO.....	39
13 INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	40
14 PAPEL DE PAREDE	42
15 BLOQUEIO DE MÍDIAS REMOVÍVEIS	43
CONCLUSÃO.....	45
REFERÊNCIAS.....	46

1 INTRODUÇÃO

Em empresas de grande ou médio porte, administradores de sistemas terão em mãos, no mínimo, 100 computadores para atualizar sistema operacional, instalar e atualizar softwares e manter todos os computadores padronizados para as políticas de segurança da empresa, isto resultaria em muito trabalho caso seja feito de forma descentralizada. Além dos computadores, administradores de sistemas precisam gerenciar configurações dos usuários, como manter um padrão de senha para tamanho, complexidade e idade máxima, controlar o acesso às configurações do sistema operacional, controle de acesso às mídias removíveis e restringir instalação de *software* não homologado pelas políticas de segurança da empresa, estas são algumas funções do administrador de sistemas.

2 GROUP POLICY OBJECT (GPO)

Com o uso de GPO, todas estas tarefas podem ser feitas de forma centralizada e remotamente, totalmente integradas ao seu domínio no Windows Server 2019, com o uso dos serviços de diretório DS, podemos associar grupos de segurança fornecendo excelente flexibilidade nas configurações e todas as políticas (*policy*) são definidas pelo administrador de sistemas.

O uso de GPO permite que os administradores configurem, implementem e gerenciem uma grande quantidade de configurações que serão executadas nos sistemas operacionais dos usuários.

As GPOs são divididas em dois escopos, a saber:

- Usuário: segue o usuário em qualquer local, independentemente do computador que ele faça o login. As GPOs de usuários são aplicadas a cada login ou atualizadas a cada 90 minutos.
- Computador: independente do usuário que fizer o login, as GPOs do escopo computador serão aplicadas. Elas são aplicadas na inicialização do computador ou a cada 90 minutos.

3 PROCESSAMENTO DE GPO

Quando um computador não está ingressado a um domínio, já existem algumas políticas de grupos aplicadas localmente por padrão. Estas políticas podem ser configuradas pelo administrador local e se aplicam apenas a este computador, após ingressado a um domínio, mesmo com políticas localmente aplicadas, este computador processará as GPOs na seguinte ordem, “Local”, “Sites”, “Domínios” e “OUs (pai depois filha)” respectivamente.

Caso haja algum conflito entre as GPOs, a mais próxima ao usuário do domínio será aplicada, ou seja, vence a GPO mais próxima ao usuário do domínio.

Exemplo: caso haja uma GPO no domínio que bloqueia o uso das portas USB e na OU “Diretoria”, que está no domínio, seja expressamente permitido o uso dessas portas, então todos os usuários da OU “Diretoria” terão permissão de utilizar as portas USB.

4 BLOQUEIO DE HERANÇA (*BLOCK INHERITANCE*) VERSUS FORÇADO (*ENFORCED*)

O bloqueio de herança poderá ser aplicado aos níveis de “Site”, “Domínio” e “OU” e tem a função de bloquear uma “GPO” herdada de um nível acima, por exemplo, no domínio “fiap.edu” existe uma “GPO” que proíbe a instalação de softwares por usuários, porém o administrador precisa liberar a instalação para os usuários do suporte técnico, administradores de rede ou até a diretoria. Com o uso do bloqueio de herança na “OU” suporte técnico, podemos permitir que, mesmo com esta “GPO” aplicada em um nível hierárquico acima, ela não será aplicada aos usuários desta “OU”. Poderíamos fazer uso da hierarquia de “GPOs” para este exemplo sem a necessidade de bloqueio de herança? Claro que sim, seria o mais correto, pois o bloqueio de herança não apenas bloqueará a “GPO” desde exemplo como todas as outras que estiverem no mesmo nível hierárquico acima da “OU” suporte técnico.

Diferentemente, o modo “forçado” poderá ser aplicado em “GPOs” que o administrador deseja que sejam executadas em todos os níveis abaixo, independentemente se eles estão com bloqueio de herança configurado.

5 GPMC

O *Group Policy Management Console* (GPMC), ou console de gerenciamento de política de grupo, é a interface gráfica onde poderemos criar e linkar as GPOs nos “Sites”, “Domínios” e “OUs”. Para abri-lo, a partir do “Gerenciador do Servidor”, clique em “Ferramentas”, depois em “Gerenciamento de Política de Grupo”.

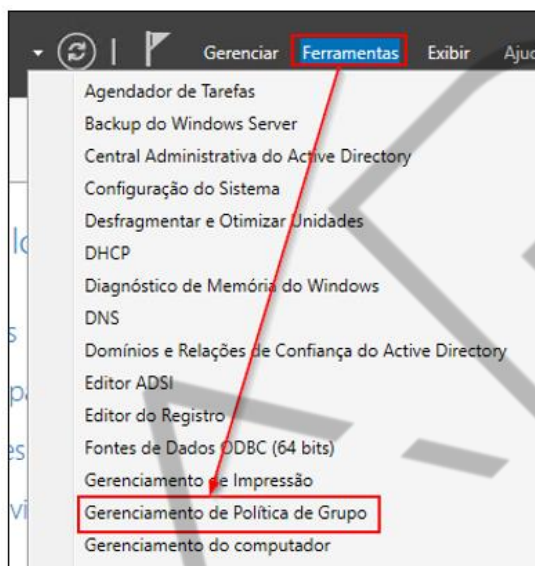


Figura 1 – Abrindo o GPMC
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

- 1) Com o GPMC aberto, vamos identificar alguns campos: ao lado direito, temos uma árvore com o “Domínio”, “OUs” e “Sites”. Observe que temos uma “OU” de nome “Objetos de Política de Grupo”, é aqui onde todas as GPOs serão criadas, independentemente de onde serão aplicadas. Note também que, por padrão, já existem duas GPOs criadas, a “Default Domain Controllers Policy” (1) e a “Default Domain Policy” (2), em que a (1) está aplicada/vinculada aos controladores de domínios e a (2) vinculada ao domínio. Observe na imagem abaixo que a diferença entre a GPO e seu *link* é apenas o símbolo de identificação.

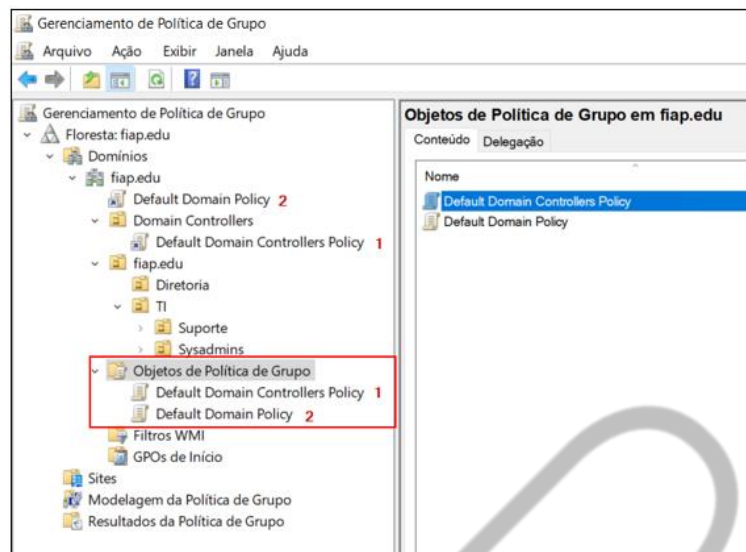


Figura 2 – GPMC (a)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

- 2) Para criar uma GPO, podemos clicar com o direito do mouse sobre “Objetos de Política de Grupo” e depois em “Novo”.

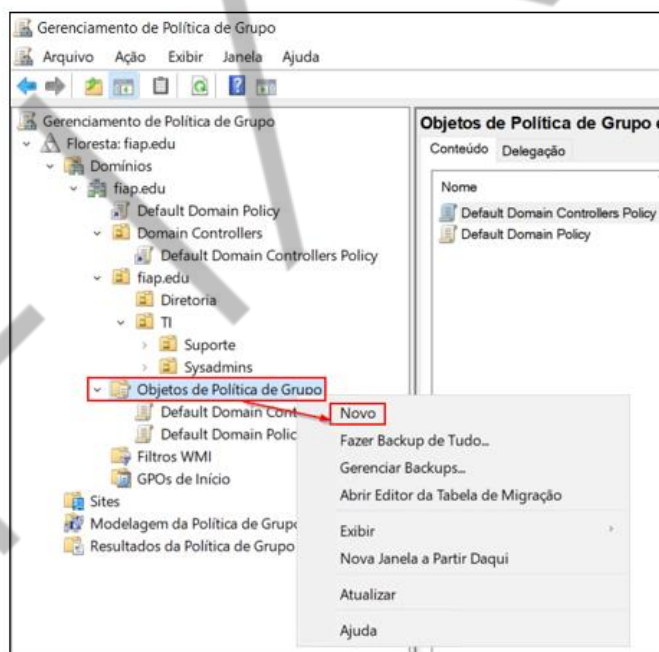


Figura 3 – GPMC (b)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

- 3) Existe outro método de criação em que podemos criar diretamente no local que será aplicada a GPO. Clique com o direito do mouse sobre o local desejado para a aplicação da GPO, depois em “Criar um GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui...”

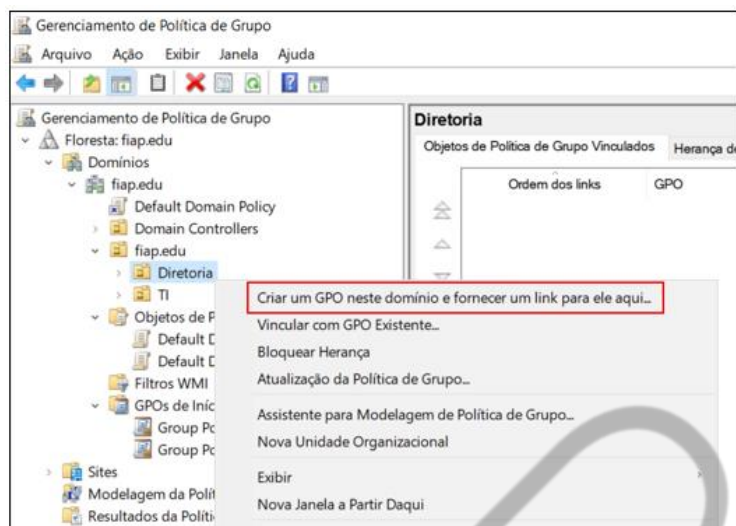


Figura 4 – GPMC (c)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

- 4) Após criada a GPO, será criada também, além do link da GPO, a sua própria GPO.

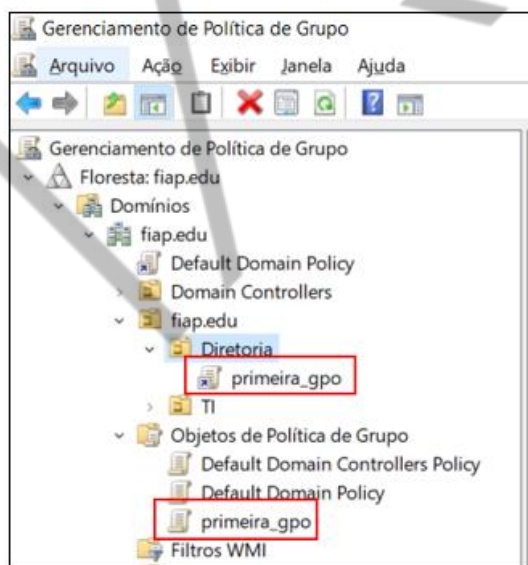


Figura 5 – Gerenciamento de política de grupo

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

6 ARMAZENAMENTO CENTRAL

Quando trabalhamos em ambientes de domínio, é interessante ter uma réplica do nosso controlador de domínio e esta réplica deverá assumir o controle do domínio por completo, caso ocorra algum problema com o controlador de domínio.

Quando falamos de GPOs, não estamos restritos apenas às configurações de usuários e computadores dos produtos e ferramentas da Microsoft, diversas empresas que desenvolvem softwares, como a Mozilla e o Google, que têm seus navegadores, Firefox e Chrome, respectivamente, também criam “Modelos Administrativos” para controlar suas aplicações, estes são importados localmente no servidor (controlador de domínio), ou seja, caso aconteça algum problema com este servidor, será necessário importar todos os “Modelos Administrativos” em um segundo controlador de domínio. Para resolver este problema, podemos utilizar o “Armazenamento Central”, com isso todos os controladores conseguirão acessar os “Modelos Administrativos” importados.

- 1) Abra o “Gerenciamento de Política de Grupo” e navegue até “Modelos Administrativos” e observe a informação: “definições de políticas (arquivos ADMX) são recuperados do computador local”.

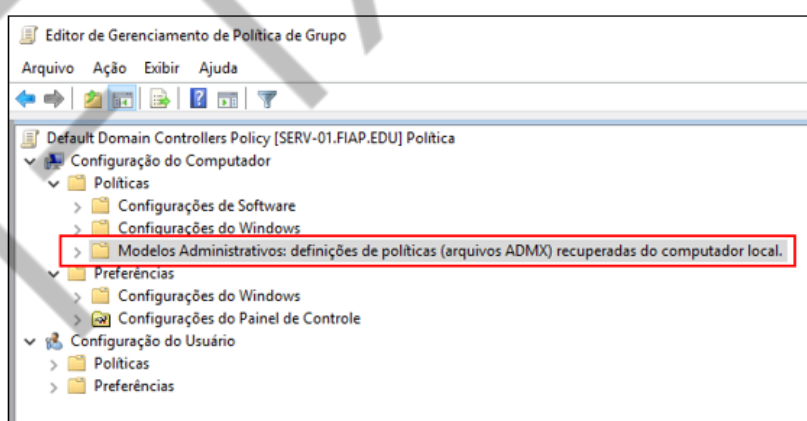


Figura 6 – Armazenamento central (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

- 2) Para configurar o “Armazenamento Central”, precisamos apenas criar um diretório no compartilhamento “\\serv-01\\SYSVOL\\fiap.edu\\Policies\\” com o mesmo nome que recebe localmente (*PolicyDefinitions*) e depois copiar todo o conteúdo local para o “Armazenamento Central”.

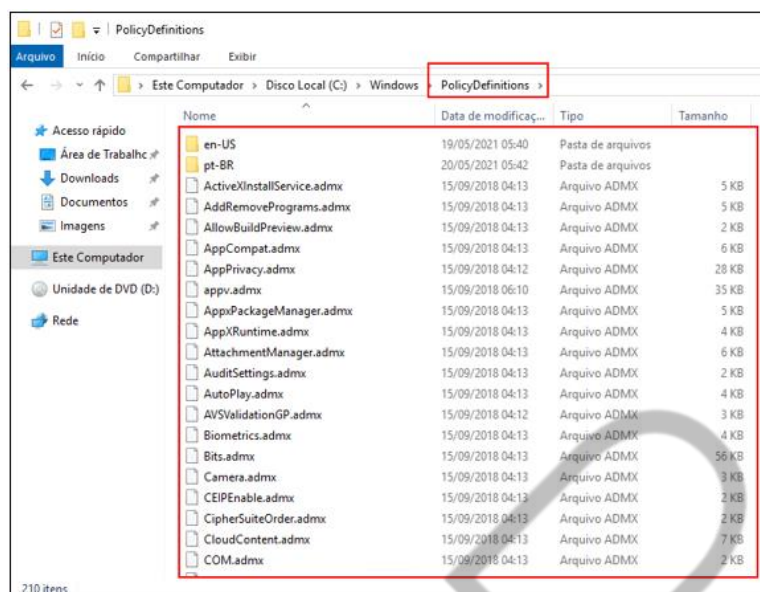


Figura 7 – Armazenamento central (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

- 3) Agora criaremos o diretório “PolicyDefinitions” em “\\serv-01\\SYSVOL\\fiap.edu\\Policies\\” e copiaremos todo o conteúdo armazenado localmente para o armazenamento central.

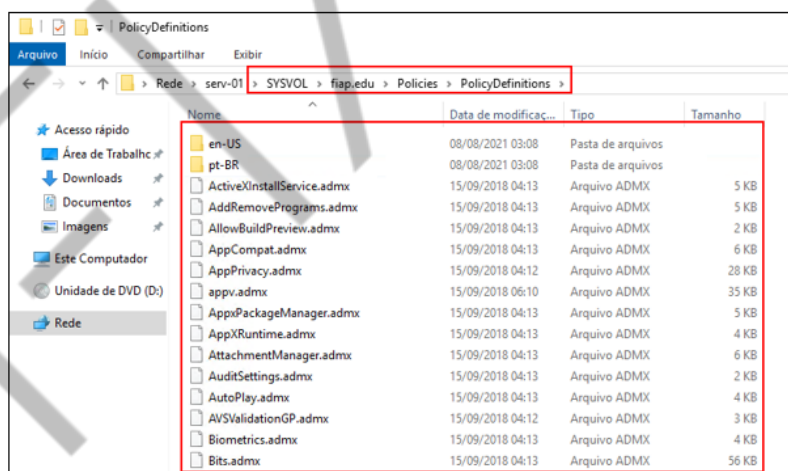


Figura 8 – Armazenamento central (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

- 4) Após terminada a cópia, vamos verificar novamente o editor de GPOs em “Modelos Administrativos”, deverá se parecer como na imagem abaixo. Observe que, no lugar de “Recuperados do computador local”, temos “Recuperados pelo repositório central”.

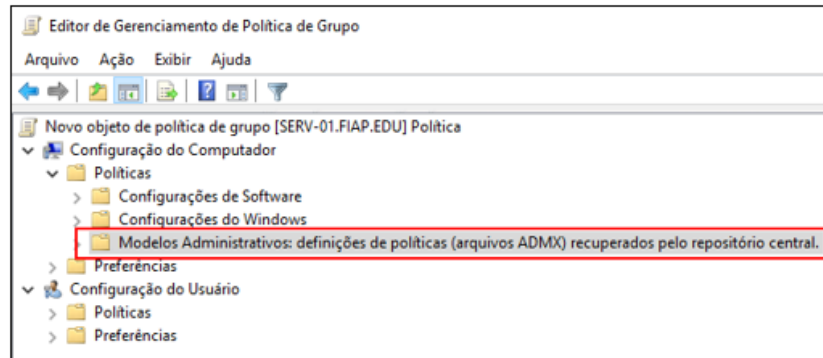


Figura 9 – Armazenamento central (d)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

7 O QUE É GPO DE INÍCIO?

As GPOs de início fornecem a capacidade de armazenar diversas configurações de modelo administrativo em apenas um único objeto. É possível também exportar tais GPOs para usadas em novas instalações, facilitando a distribuição em outros ambientes. Ao criar uma GPO, a partir da GPO de início, a nova GPO englobará todas as configurações e os valores de política do “Modelo Administrativo” que foram definidos na GPO inicial.

Com isso, a GPO de início ajuda no estabelecimento de uma linha base de configurações para cenários específicos e um administrador de sistemas poderá levantar configurações rapidamente para toda a rede, por exemplo, proibir acesso ao painel de controle, prompt de comando e Powershell, definir papel de parede padrão e políticas de senha.

7.1 GPO de início

7.1.1 Criando GPO de início

Abra o “Gerenciamento de Política de Grupo” e, à esquerda, localize a opção “GPOs de Início”, clique com o direito do mouse sobre ele e depois clique em “Novo”.

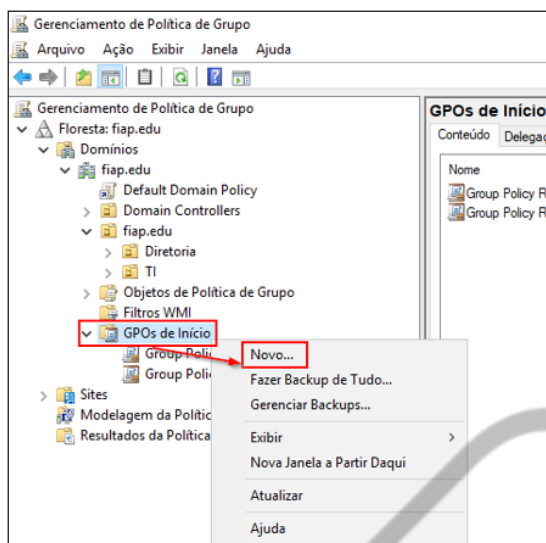


Figura 10 – Criando GPO de início (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Precisamos pôr um nome e adicionar uma descrição que seja objetiva e sucinta sobre a GPO, clique em “OK” para finalizar.

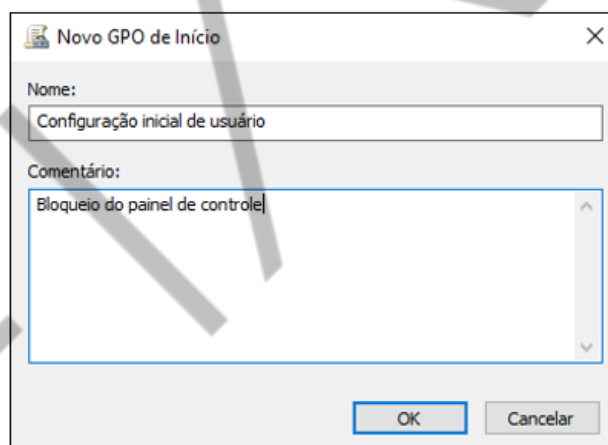


Figura 11 – Criando GPO de início (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Com a GPO criada, vamos editá-la para que possamos utilizá-la posteriormente. Clique com o direito do mouse sobre a GPO criada e depois em “Editar”.

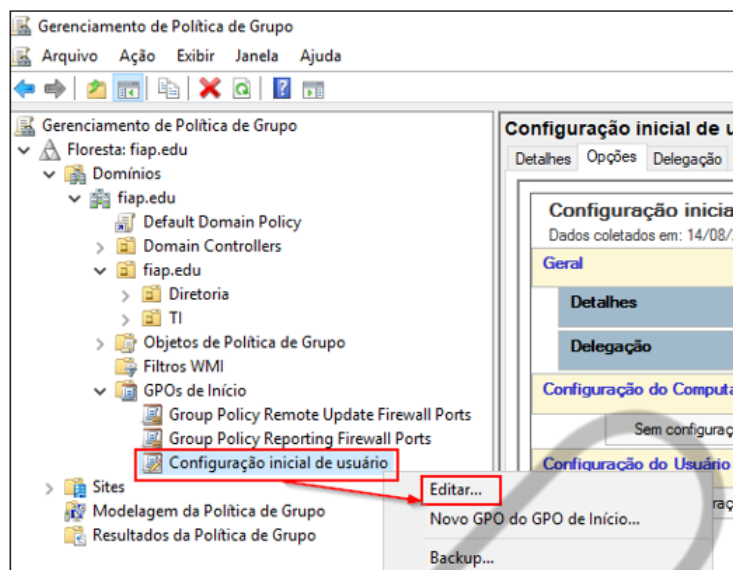


Figura 12 – Criando GPO de início (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Então será aberta a janela “Editor de GPO de início de Política de Grupo”. Como vamos criar uma GPO de início que bloqueará o painel de controle, devemos localizar, à esquerda, “Configuração do Usuário” → “Modelos Administrativos” → “Painel de Controle”; ao lado direito, localizamos “Proibir acesso ao Painel de Controle e às configurações do PC”, execute um duplo clique para abrir a janela para habilitar esta opção.

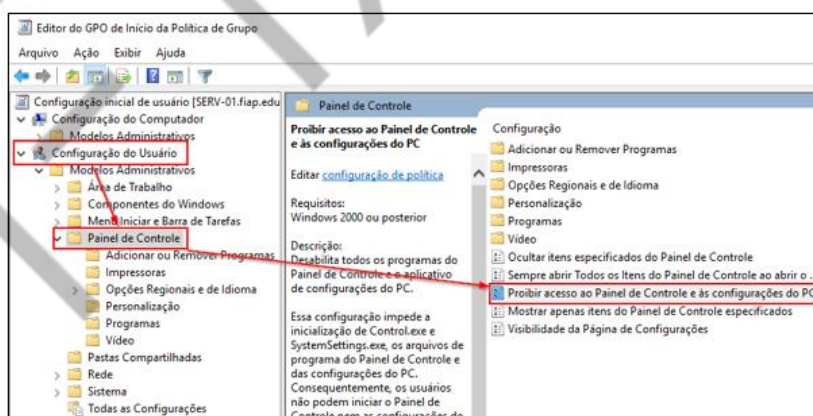


Figura 13 – Criando GPO de início (d)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, vamos selecionar a opção “Habilitado” e depois clicar em “OK”. Na seção “Ajuda”, temos uma descrição completa sobre a opção que estamos configurando.

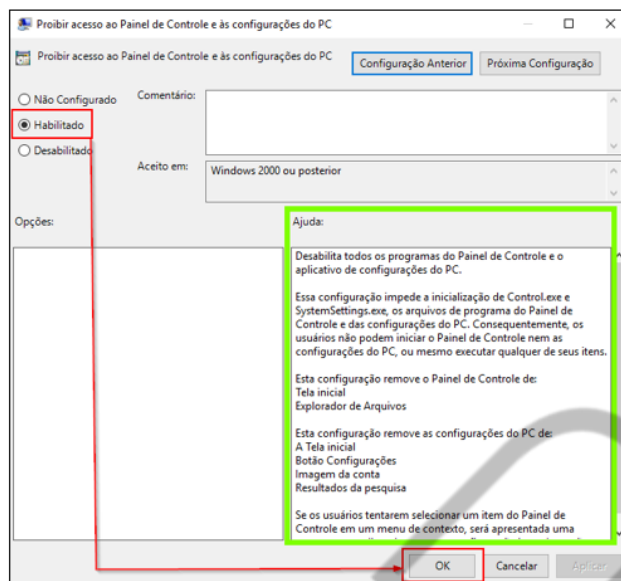


Figura 14 – Criando GPO de início (e)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

7.1.2 Utilizando a GPO de início

Vamos criar agora uma GPO a partir da GPO de início, primeiramente abra o GPMC, em “Objetos de Política de Grupo”, clique com o direito do mouse e depois em “Novo”.

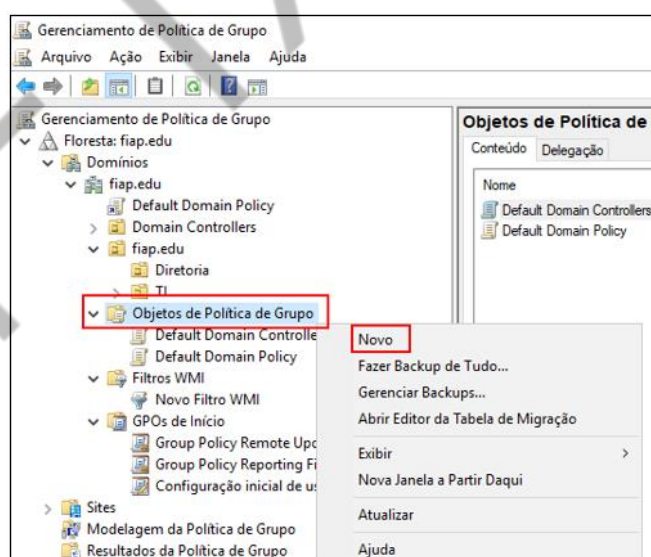


Figura 15 – Utilizando GPO de início (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, ponha um nome para a GPO e, em “GPO de Início de Origem:”, selecione a GPO de início que criamos anteriormente e clique em “OK”.

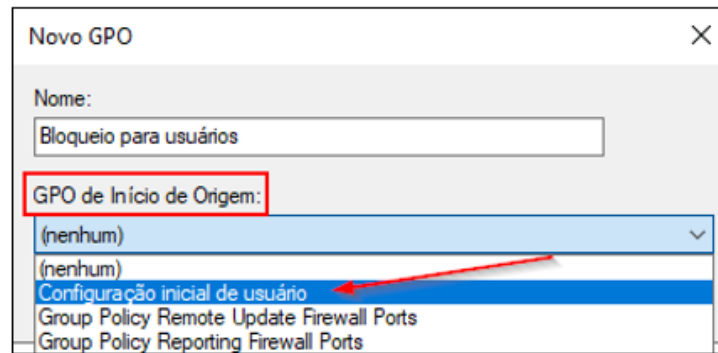


Figura 16 – Utilizando GPO de início (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora clique em “Objeto de Política de Grupo” e depois na GPO criada, no lado direito, clique em “Opções” para um resumo da GPO, observe que já temos as configurações da GPO de início, no nosso caso, bloqueio ao “Painel de controle” dos computadores, porém poderíamos ter muitas configurações distintas.

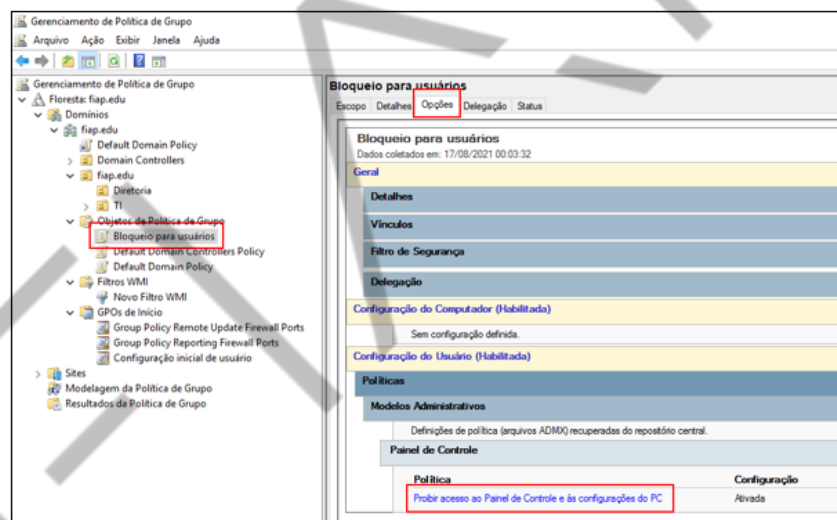


Figura 17 – Utilizando GPO de início (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora podemos editar a nova GPO e vincular nos locais desejados.

7.1.3 Editando a GPO

Vamos tomar como exemplo a GPO anterior que criamos a partir da GPO de início, clique com o direito do mouse sobre a GPO e depois em “Editar”.

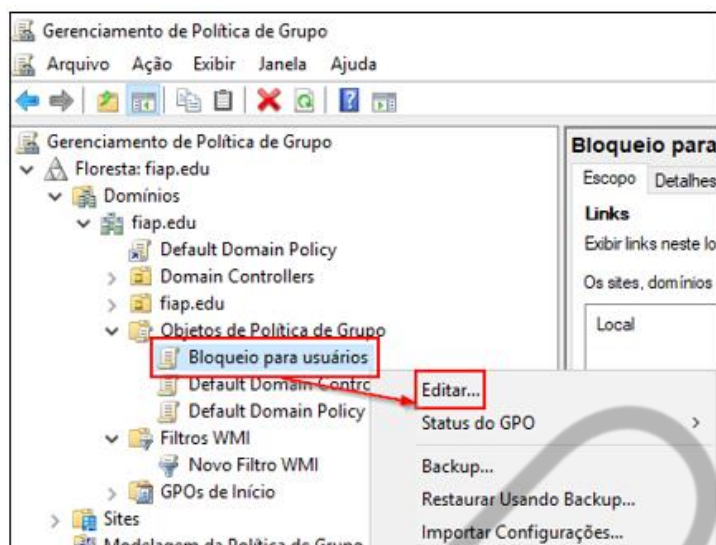


Figura 18 – Editando GPO (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Será aberta a janela “Editor de Gerenciamento de Política de Grupo”, ao lado direito, temos diversas configurações de usuários e de computador. Como nossa GPO tem o nome de “Bloqueio para usuários”, vamos bloquear o acesso ao registro do Windows. Para isso, clique em “Configuração do Usuário”, “Políticas”, “Modelos Administrativos” e “Sistemas”, agora encontre no lado direito, clique com o direito do mouse sobre “Impedir acesso a ferramentas de edição do Registro”, depois em “Editar”.

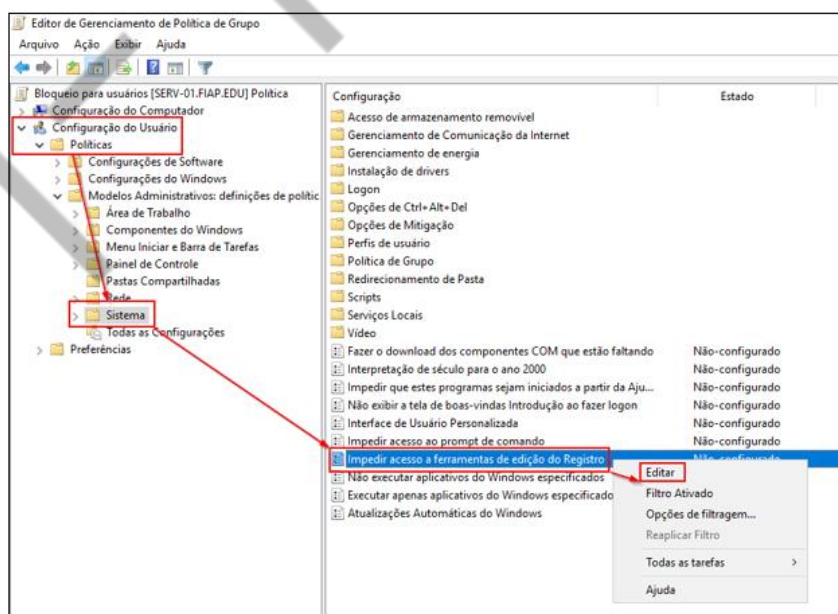


Figura 19 – Editando GPO (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, clique em “Habilitado” para habilitar a GPO, em “Opções”, selecione “Sim” para que o usuário receba uma mensagem informando-o que a edição do registro foi desativada pelo administrador, caso selecione “Não”, a aplicação fechará sem fornecer informação alguma.

Agora vamos vincular a GPO a uma OU específica para que seja aplicada aos usuários, no nosso caso, atribuiremos à OU “fiap.edu”, para isso, clique com o direito do mouse sobre a OU “fiap.edu” e depois em “Vincular com GPO Existente...”

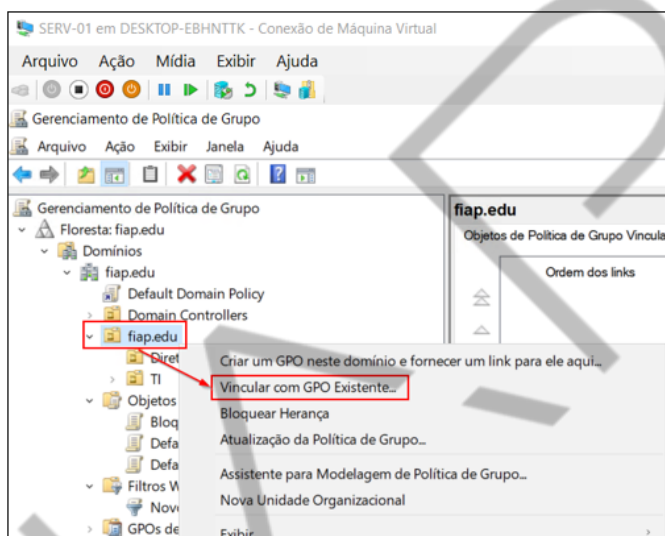


Figura 20 – Vinculando GPO (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, selecione a GPO que será vinculada à OU, no nosso caso, a “Bloqueio para usuários”.

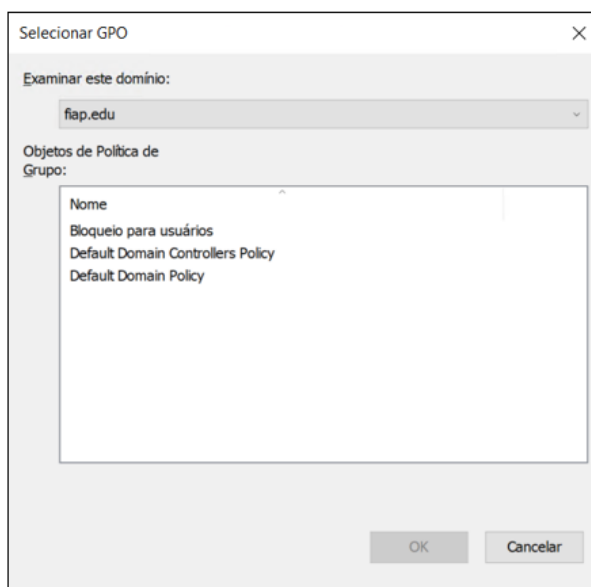


Figura 21 – Vinculando GPO (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora vamos realizar um teste para verificar se realmente a GPO está funcionando. Inicie uma máquina que esteja adicionada ao domínio e faça o login com o usuário que está na OU “fiap.edu” ou abaixo dela. Após fazer o login, tente abrir o painel de controle, deverá receber esta mensagem abaixo.

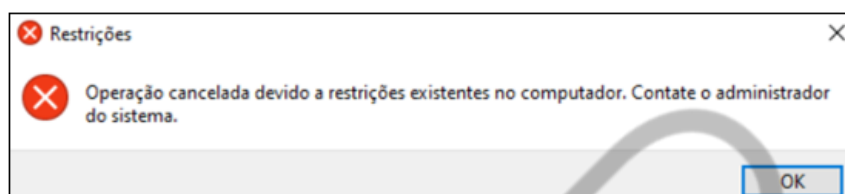


Figura 22 – Teste de GPO (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Ainda no mesmo computador, tente abrir o editor de registro do Windows, para isso, execute as teclas de atalho “Win + R” e será aberta a janela de execução de programa; no campo “Abrir”, digite “regedit.exe” e depois clique em OK. Após isso, o usuário deverá receber a mensagem abaixo.

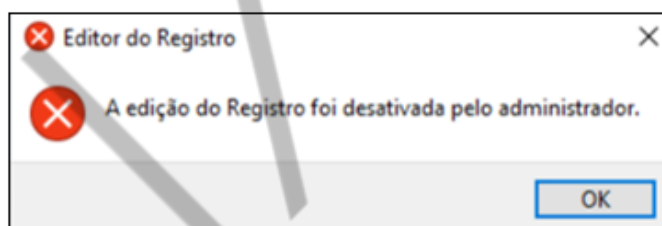


Figura 23 – Teste de GPO (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Caso nenhuma das mensagens acima seja apresentada, é possível que as GPOs não tenham sido aplicadas. Primeiramente, execute o comando “gpupdate.exe /force”, para que o computador cliente tente baixar as GPOs.

```
PS C:\Users\joao.souza.FIAP> gpupdate.exe /force
Atualizando política...

A atualização de Política de Computador foi concluída com êxito.
A atualização da Política de Usuário foi concluída com êxito.

PS C:\Users\joao.souza.FIAP> _
```

Figura 24 – Atualização das GPOs
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora executaremos o comando “gpresult.exe /r” para verificar quais políticas foram aplicadas para o usuário logado no computador. Observe que a saída do comando é muito extensa, procure pela seção “Objetos de política de grupo aplicados” e veja que a GPO que criamos está aplicada.

```

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO
-----
CN=João Souza,OU=Suporte,OU=TI,OU=fiap.edu,DC=fiap,DC=edu
Última vez em que a política de grupo foi aplicada: 18/08/2021 em 04:08:48
A política de grupo foi aplicada de: SERV-01.fiap.edu
Limite de vínculo lento de política de grupo: 500 kbps
Nome do domínio: FIAP
Tipo de domínio: Windows 2008 ou posterior

Objetos de política de grupo aplicados
-----
Bloqueio para usuários

Os GPOs a seguir não foram aplicados porque foram filtrados
-----
Políticas de grupo locais
Filtragem: Não aplicado (vazio)

```

Figura 25 – Verificando GPOs aplicadas (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Para verificar o que realmente a GPO está executando no computador cliente, execute o comando “gpresult.exe /v”; aqui a saída do comando também é bastante extensa, procure pela subseção “Modelos Administrativos” dentro da seção “Conjunto de políticas resultantes para o usuário”.

```

Modelos Administrativos
-----
GPO: Bloqueio para usuários
ID da pasta: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Syst
em\DisableRegistryTools
Valor: 2, 0, 0, 0
Estado: Ativada

GPO: Bloqueio para usuários
ID da pasta: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Expl
orer\NoControlPanel
Valor: 1, 0, 0, 0
Estado: Ativada

```

Figura 26 – Verificando GPOs aplicadas (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

7.1.4 Aplicando bloqueio de herança

Em nosso domínio temos a seguinte situação: Usuário “José Silva” (jose.silva) que faz parte da OU “Diretoria” e o usuário João Souza (joao.souza) que faz parte da OU “Suporte” pertencente a OU “TI”.

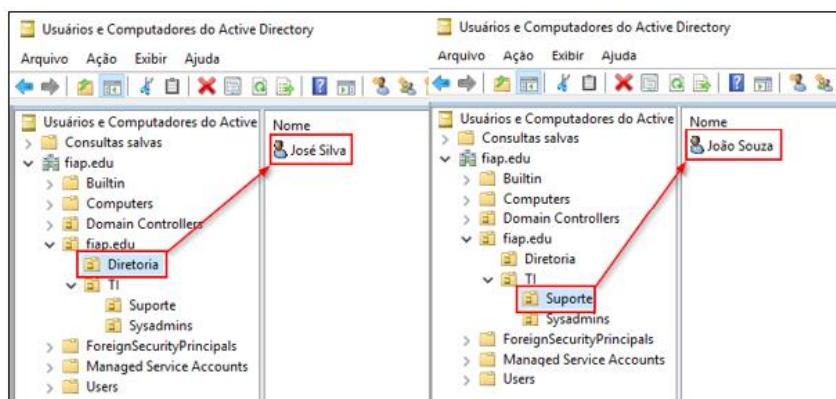


Figura 27 – Bloqueio de herança (a)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Utilizando a GPO que acabamos de criar, vamos aplicar o “Bloqueio de Herança” para a OU “TI”, com isso, todos os usuários do Suporte poderão utilizar o “Painel de Controle” e o “Editor de Registro”, em contrapartida, os usuários da “Diretoria” serão bloqueados para usá-los.

Como a GPO “Bloqueio para usuários” foi vinculada à OU “fiap.edu”, então ela será aplicada a todos os usuários abaixo desta OU, no entanto, os usuários do “Suporte” da “TI” deverão ter acesso total ao “Painel de Controle” e o “Editor de Registro”.

Com o botão direito do mouse, clique na OU que deseja bloquear a herança, no nosso caso, a “TI” (Suporte e Sysadmin), isso mesmo, o bloqueio de herança, assim como o vínculo de uma GPO, funcionará de forma hierárquica.

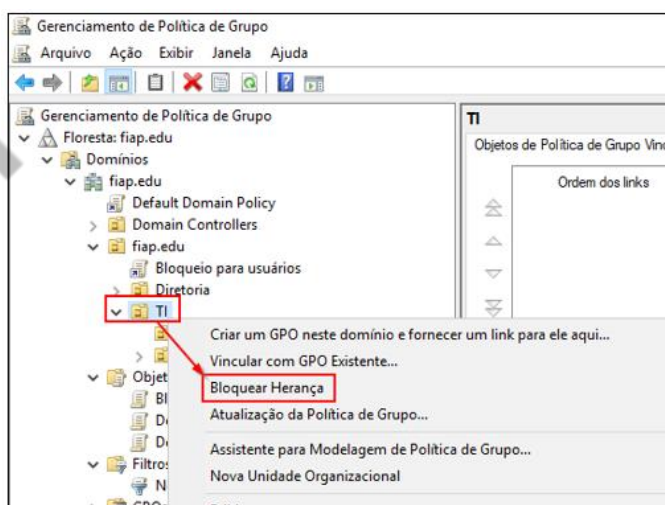


Figura 28 – Bloqueio de herança (b)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após aplicado o bloqueio de herança, a OU “TI” terá seu ícone na árvore alterado para a imagem abaixo:

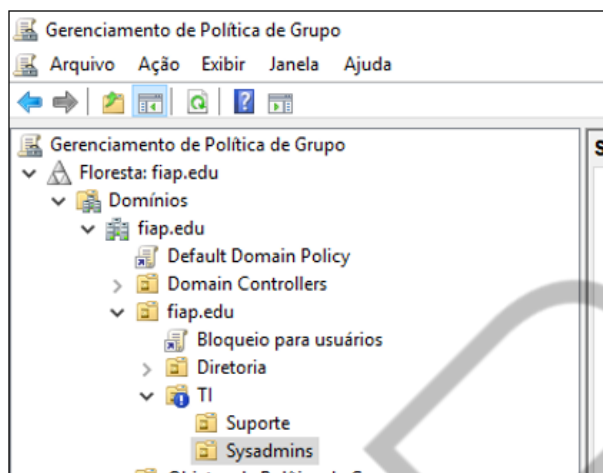


Figura 29 – Bloqueio de herança (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Para verificar se está funcionando, faça o login em algum computador do domínio com os usuários e tente abrir os programas, apenas os usuários da TI deverão conseguir executá-los.

7.1.5 Forçando uma GPO

Vamos agora forçar a aplicação de uma GPO em todos os níveis abaixo da OU “fiap.edu”, mesmo que existam OUs filhas com bloqueio de herança, essa GPO será aplicada.

Tomemos como exemplo o item anterior, em que a OU “TI” tem o bloqueio de herança explicado anteriormente.

Vamos forçar a aplicação da GPO “Bloqueio para usuários” em todos os níveis abaixo da OU “fiap.edu”, com isso, até mesmo o pessoal da “TI” terá seu acesso bloqueado às configurações.

Primeiramente, clique com o direito do mouse sobre a GPO que será forçada, depois clique em “Imposto”

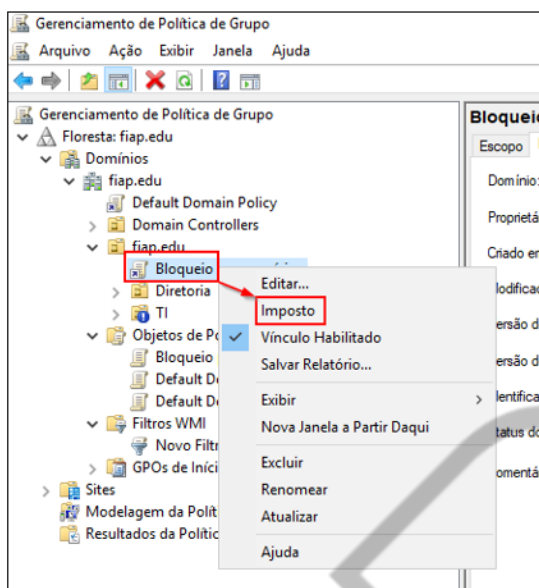


Figura 30 – Forçando aplicação GPO
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Faça o *login* em um computador com usuários da OU “TI” e tente abrir o painel de controle ou o editor de registro, mesmo com o bloqueio de herança aplicado à OU “TI”, usuários dessa OU receberão a mesma mensagem de restrição de uso das aplicações.

7.2 Informações sobre a GPO

Quando selecionamos uma GPO na árvore do GPMC, na lateral direita, são apresentadas algumas informações interessantes acerca da GPO, a saber:

- Escopo:
- Em (1) temos o “Exibir links neste local:” funciona como um filtro para ser selecionado e exibir os locais onde a GPO está vinculada;
- Em (2) exibirá todos os locais de vinculação da GPO selecionada;
- Em (3) informa a quais usuários, grupos ou computadores ela poderá ser aplicada, observe abaixo o botão “Adicionar”, que pode ser utilizado para adicionar grupos ou usuários específicos, por exemplo, o administrador de sistemas pode criar GPOs específicas para usuários temporários (visitantes);

- Filtro WMI: mostra se a GPO está associada a algum filtro WMI (será explicado no próximo tópico).

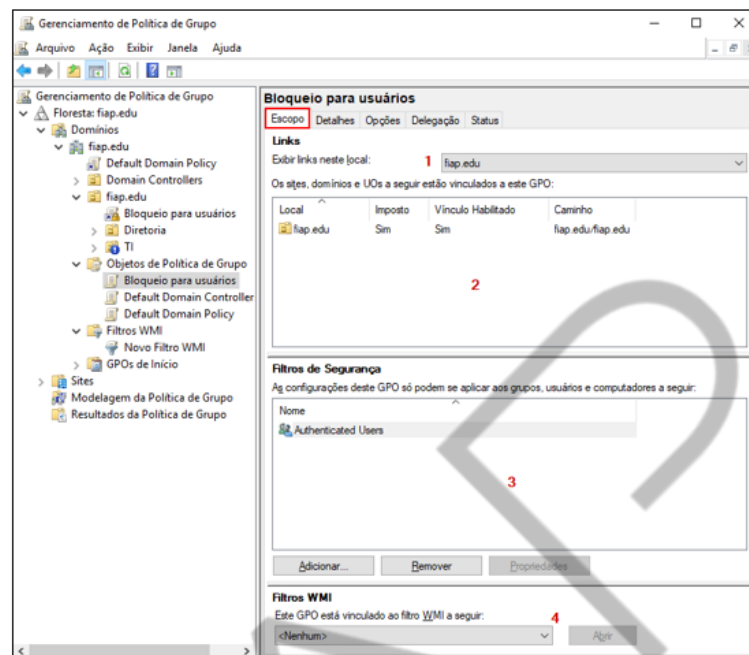


Figura 31 – Informações de escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na aba “Detalhes”, temos outras informações interessantes, a saber:

- “Domínio”: domínio ao qual a GPO está sendo aplicada;
- “Proprietário”: quem criou a GPO;
- “Criado em”: data e hora de criação da GPO;
- “Modificado”: última modificação feita na GPO, é esta data que é verificada pelos computadores clientes e comparada com a da GPO que está armazenada em *cache*, caso tenha alguma alteração, ele fará o download.
- “Versões” (Usuário e Computador): informam as quantidades de modificações na GPO.
- “Identificação exclusiva”: é o ID da GPO, por ser um objeto e como todo objeto no AD (usuários, computadores, grupos...) tem ID, a GPO também tem o seu.
- “Status da GPO”: os status da GPO se dividem em quatro:
- Habilitada;

- Todas as configurações desabilitadas;
- Configurações de computador desabilitadas;
- Configurações de usuário desabilitada.

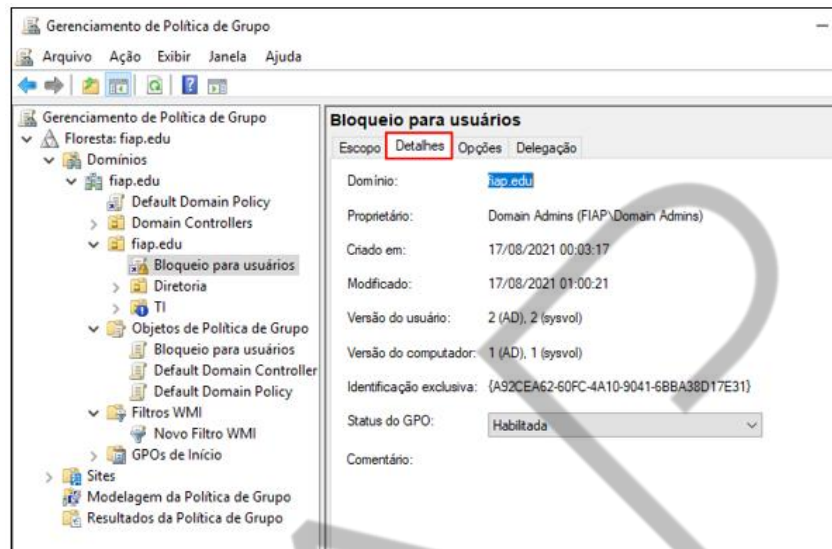


Figura 32 – Detalhes da GPO
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Em “Opções”, é possível observar em “Modelos Administrativos” as configurações de nossa GPO, ou seja, o que realmente ela vai executar nos computadores clientes.

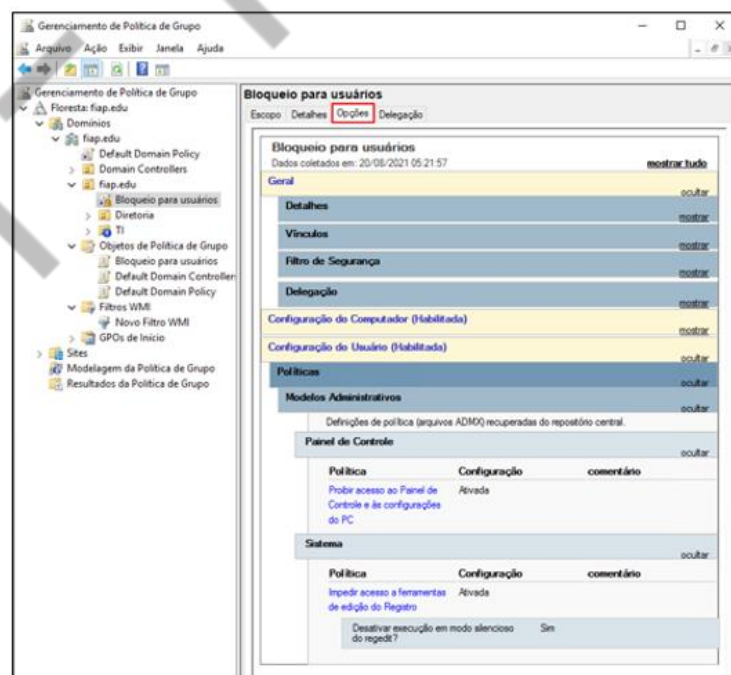


Figura 33 – Opções da GPO
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

8 FILTROS WMI

Eventualmente, ou quase sempre, temos um parque de máquinas não muito homogêneo em termos de *hardware* ou *software*, por exemplo: máquinas com sistemas operacionais variados, como Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista e até o XP (caso tenha este, aconselho atualização o mais rápido possível).

Podemos ter também diversos tipos de hardware, como processadores mais novos, quantidade de memória RAM variada (4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB), máquinas com ou sem placas gráficas etc.

Além de separar os sistemas operacionais por versões, podemos separá-los entre servidores e clientes, isto é muito interessante quando queremos criar GPOs apenas para servidores.

Tudo isso pode ser feito com filtros WMI (Windows Management Instrumentation), assim, podemos determinar dinamicamente o escopo de cada GPO com base em atributos do computador do cliente. Quando criamos uma GPO que possua um filtro WMI, essa GPO será copiada para todos os computadores, porém, só será aplicada, ou não, após a avaliação do filtro WMI, caso seja avaliado como verdadeiro, a GPO é aplicada, caso contrário, será ignorada.

Filtros WMI serão avaliados apenas em sistemas operacionais superiores ao Windows 2000, se por acaso o computador cliente estiver executando sistemas abaixo do Windows 2000 (inclusive), o filtro WMI será ignorado e a GPO será aplicada.

8.1 Criando filtro WMI

A partir da árvore do GPMC, escolha a “Floresta” e o “Domínio” em que deseja criar o filtro WMI, no nosso caso, “fiap.edu”, e sobre “Filtros WMI”, clique com o direito do mouse e depois em “Novo”.

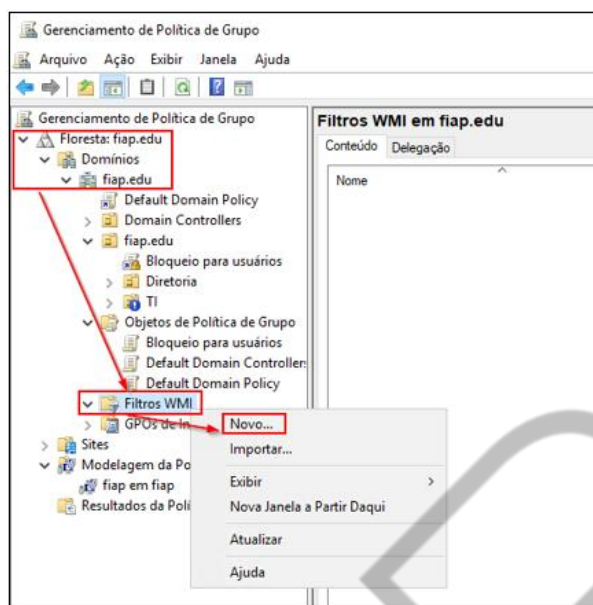


Figura 34 – Criando filtro WMI (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na janela “Novo Filtro WMI”, vamos inserir um nome e uma descrição para o novo filtro, depois clique em “Adicionar”.

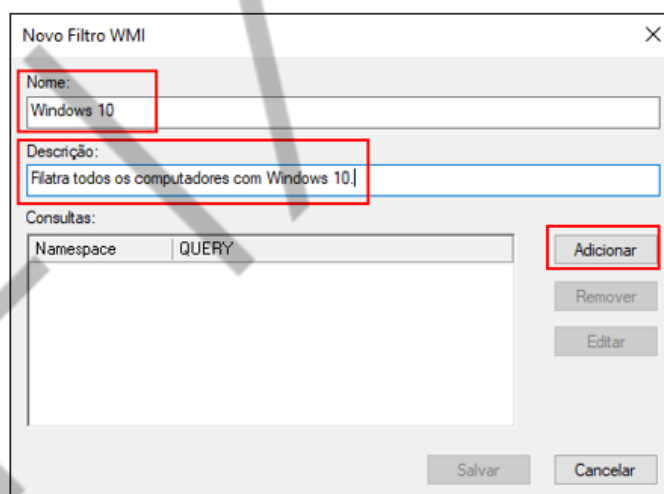


Figura 35 – Criando filtro WMI (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na janela “Consulta WMI”, devemos preencher o “Namespace” e a consulta que queremos, isso mesmo, é uma consulta SQL em que estamos selecionando tudo de “Win32_OperatingSystem”, em que a versão “Version” seja igual a qualquer coisa que contenha “10.”, ou seja, qualquer versão do Windows 10 coincidirá com essa query.

Observe que “10.%” é a mesma coisa que “10.0.19043” ou “10.0.19042”, entretanto, caso seja inserido na QUERY apenas o número fixo e sem a porcentagem “10.0.19042”, somente esta versão será verdadeira, excluindo todas as outras versões.

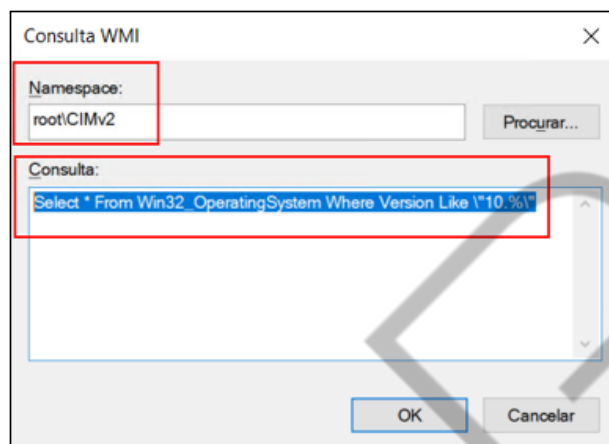


Figura 36 – Criando filtro WMI (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

9 TRABALHANDO COM FILTROS WMI

Com os filtros WMI, podemos separar servidores de desktops, dentro de servidores, podemos separar entre os que são controladores de domínio e os que não são. Para separar os servidores de desktops, podemos utilizar o parâmetro “ProductType”.

Selecionar apenas os computadores Desktops que estejam com Windows 8, Windows 7 ou Windows 10, utilizamos ProductType = “1”; para “Controladores de Domínio”, utilizamos ProductType = “2”; e para versões de servidores que não sejam controladores de domínio, ProductType = “3”.

Para distinguir entre as versões do Windows, podemos utilizar o parâmetro “Version” com as seguintes opções:

- 5.1 = Windows XP;
- 5.2 = Windows 2003;
- 5.2.3 = Windows 2003 R2;
- 6.0 = Windows Vista e Windows Server 2008;

- 6.1 = Windows 7 e Windows Server 2008 R2;
- 6.2 = Windows 8 e Windows Server 2012;
- 6.3 = Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2;
- 10.0 = Windows 10 e Windows Server 2016/2019.

Um exemplo de “Filtro WMI” que deve aplicar uma GPO apenas em computadores que executem o Windows 10:

```
SELECT * from Win32_OperatingSystem WHERE Version like "10.%" AND ProductType = "1"
```

Namespace	QUERY
root\CIMv2	SELECT * from Win32_OperatingSystem WHERE Version LIKE "10.%" AND ProductType="1"

Figura 37 – Filtro WMI Windows 10
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Outro exemplo, podemos criar um filtro para ser aplicado apenas aos controladores de domínio.

```
SELECT * from Win32_OperatingSystem WHERE ProductType = "2"
```

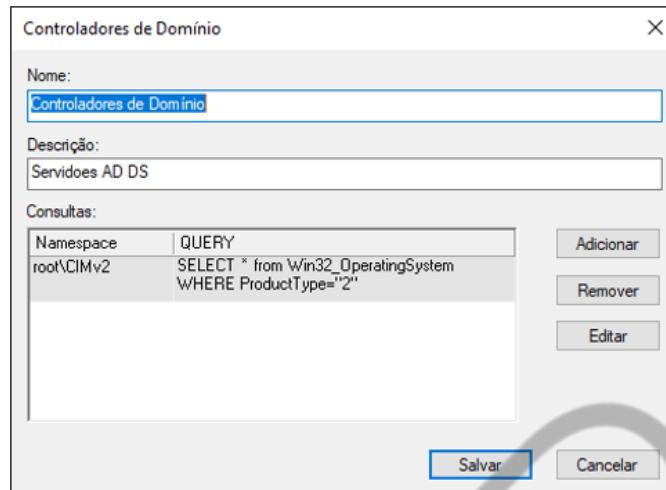


Figura 38 – Filtro WMI AD DS
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

As opções são imensas, caso se depare com alguma dificuldade de aplicação de uma GPO específica, o filtro WMI poderá ser a solução.

10 SISTEMAS COMPARTILHADOS

Eventualmente, temos nas empresas aqueles computadores que são de uso compartilhado entre diversos usuários, como computador da sala de reunião, sala de treinamento, recepção, TS (terminal server) etc.

Como vimos no início do capítulo, as GPOs são aplicadas com base em hierarquia de procedência e, havendo conflito, prevalecerão as GPOs mais próximas ao usuário, contudo, em computadores de uso público, é interessante que as políticas dos usuários não sejam aplicadas ou, mesmo aplicadas, as políticas do computador tenham precedência sobre as do usuário.

10.1 GPO de *loopback*

A GPO de *loopback* possibilita a inversão dessa precedência e pode se dividir em dois modos:

- Substituição: em que apenas as GPOs de computador são carregadas, descartando as GPOs do usuário;

- Mesclagem: quando as GPOs, tanto de usuário como de computador, são carregadas, contudo, as GPOs de computador terão precedência sobre as de usuário.

Exemplo, os usuários possuem uma GPO que proíbe o uso de mídia removível (USB) nos computadores de seu departamento (OU), todavia, nas salas de treinamento ou em uma sala de reunião, pode ser permitido, ou, ainda, não seria necessário que, ao fazer login em computadores em uma sala de treinamento, sejam carregados todos os mapeamentos de rede do usuário, bem como todas as suas preferências. Com a política de *loopback*, isso seria possível de executar, visto que as GPOs do computador terão precedência sobre as do usuário.

Após aplicada a GPO de *loopback*, seria como se todos dentro da sala de treinamento estivessem no mesmo departamento (OU) enquanto logados nesses computadores.

Para ativar, abra o “Editor de Gerenciamento de Política de Grupo” e navegue até “Configuração do Computador” → “Políticas” → “Modelos Administrativos” → “Sistema” → “Política de Grupo”, agora localize o item “Configurar modo de processamento de *loopback* de política de grupo de usuários”, habilite e selecione o modo de operação.

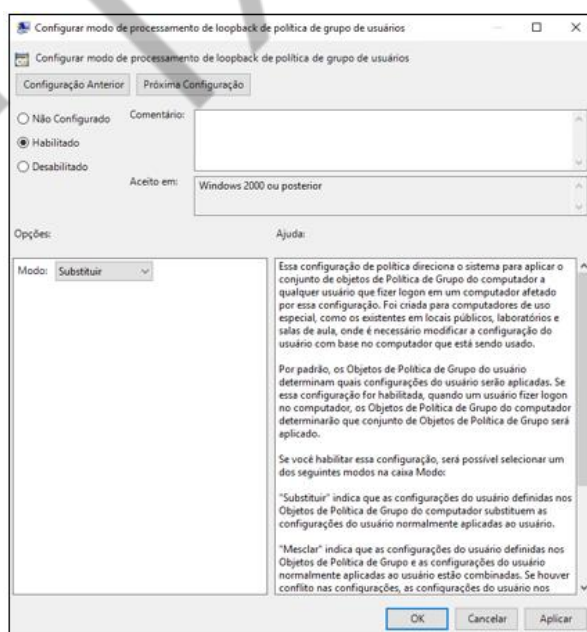


Figura 39 – GPO de *loopback*
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

11 REDIRECIONAMENTO DE PASTAS

Configurações e arquivos de usuário geralmente são armazenados em perfil local na pasta “Usuários” no Windows, eles só podem ser acessados localmente apenas pelo computador onde estão armazenados, inviabilizando a alternância entre computadores para usuários que fazem login em mais de um local, uma vez que caso necessitem editar algum documento, teriam que voltar ao computador onde o documento está armazenado e fazer a edição.

Esse problema pode ser resolvido com o redirecionamento de pastas em que o usuário terá todos os seus documentos disponíveis em qualquer computador na rede totalmente transparente, em cada computador que o usuário fizer o *login*, os seus documentos estarão disponíveis, permitindo que administradores de sistemas escolham quais pastas deverão ser redirecionadas e para qual local serão redirecionadas.

Para criar um redirecionamento de pasta, precisamos de alguns requisitos, primeiramente devemos criar um diretório no servidor de arquivos e compartilhar com os usuários do domínio, estes deverão ter a possibilidade de modificação no diretório.

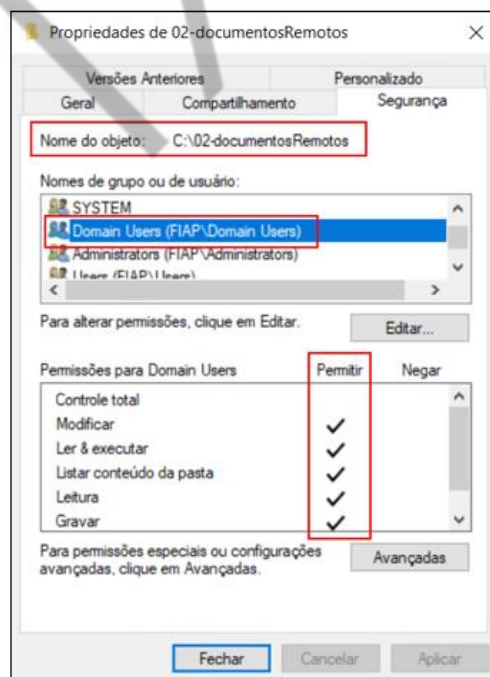


Figura 40 – Redirecionamento de pasta (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após criarmos o compartilhamento, vamos criar a GPO que fará o redirecionamento. Com o GPMC aberto, clique com o direito do mouse sobre “Objetos de Política de Grupo”, depois em “Novo”.

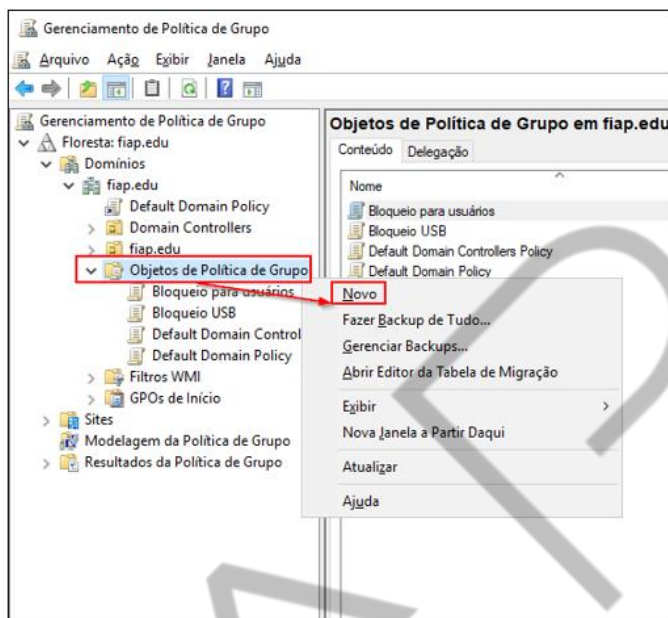


Figura 41 – Redirecionamento de pasta (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora informaremos um nome para a nova GPO.

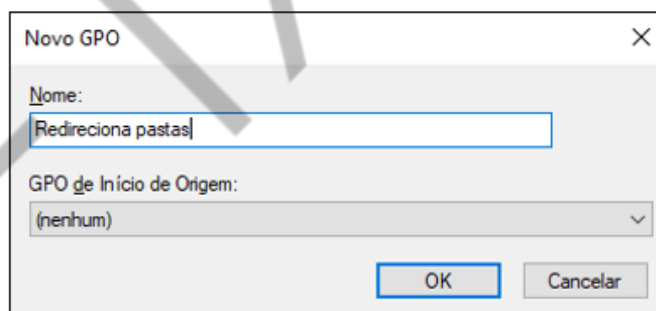


Figura 42 – Redirecionamento de pasta (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após criada a nova GPO, precisamos editá-la, clique com o direito do mouse sobre a nova GPO e depois em “Editar”.

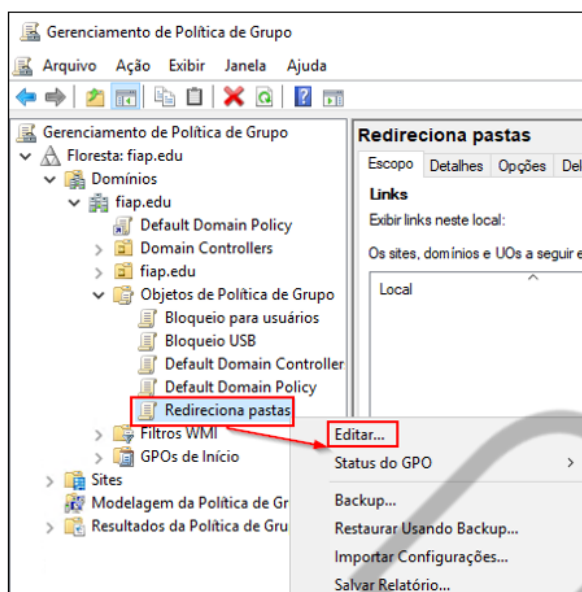


Figura 43 – Redirecionamento de pasta (d)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Com o “Editor de Gerenciamento de Política de Grupo” aberto, navegue na árvore à esquerda até “Redirecionamento de pasta” em “Configuração do Usuário” → “Políticas” → “Configuração do Windows”.

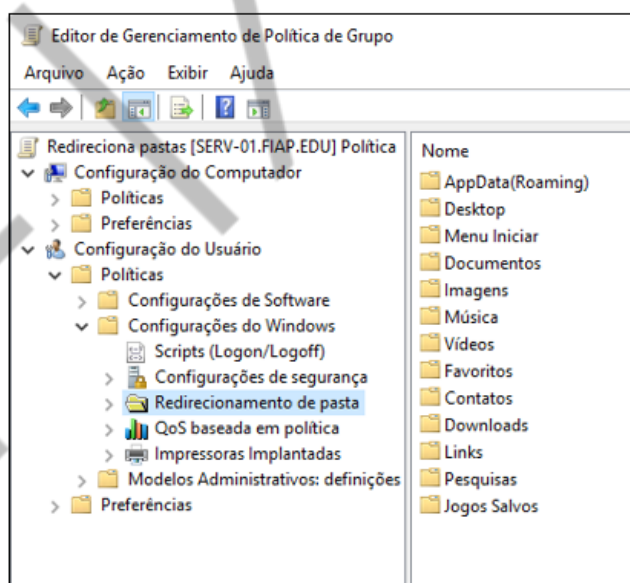


Figura 44 – Redirecionamento de pasta (e)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora selecionaremos a pasta que queremos que seja redirecionada, no nosso caso, vamos redirecionar apenas a pasta “Documentos”, para isso, clique com o direito do mouse sobre “Documentos” e depois em “Propriedades”.

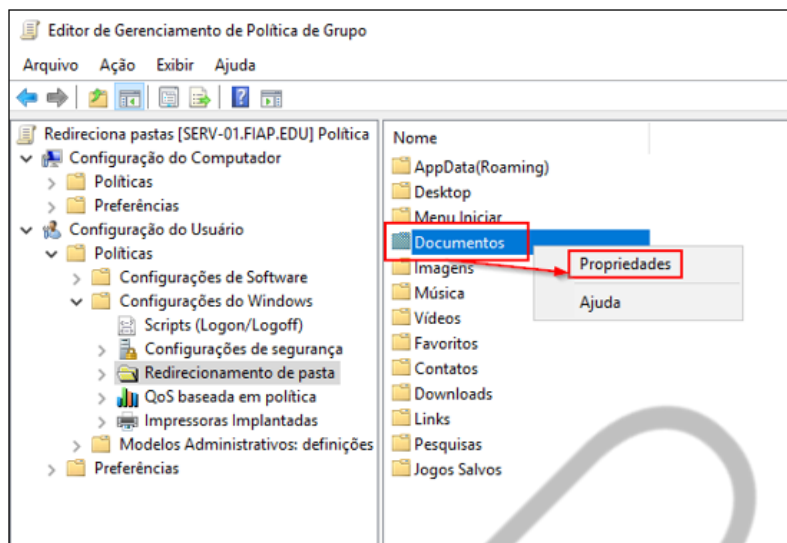


Figura 45 – Redirecionamento de pasta (f)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Em “Propriedades”, na aba “Destino”, selecione em “Configuração” “Básico – Redireciona pastas de todos os usuários p/ mesmo local”; em “Local da pasta de destino”, selecione “Criar uma pasta para cada usuário no caminho raiz”; e em “Caminho da Raiz”, insira o caminho da rede em que foi criado o compartilhamento.

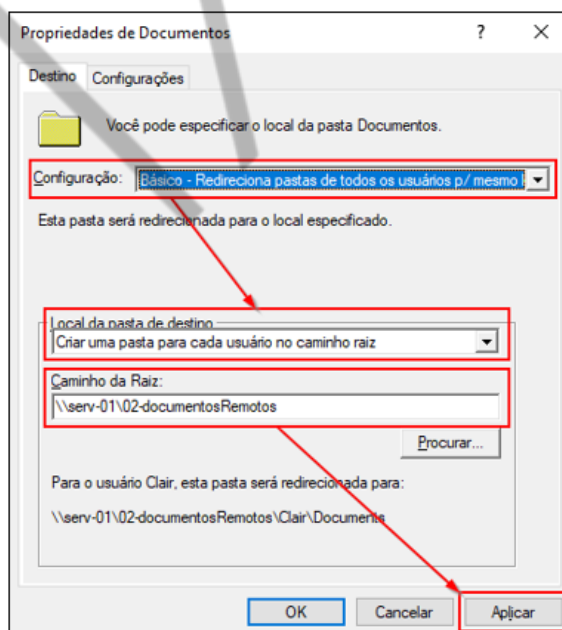


Figura 46 – Redirecionamento de pasta (g)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após clicar em “Aplicar”, será apresentado o aviso abaixo indicando que a GPO não se aplicará aos sistemas operacionais “Windows 2000”, “Windows 2000 Server”, “Windows XP” e “Windows Server 2003”.

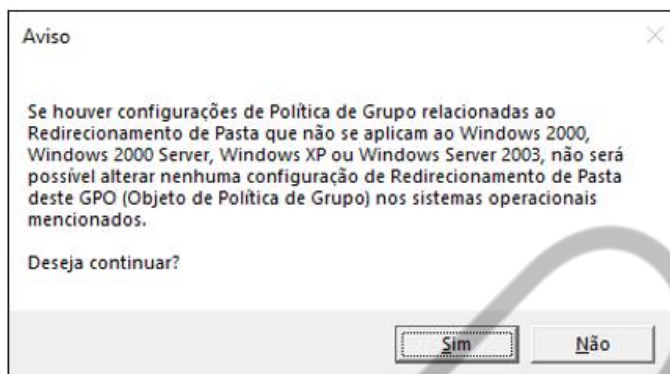


Figura 47 – Redirecionamento de pasta (h)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Caso queira adicionar mais algumas pastas para redirecionamento, basta clicar com o direito do mouse sobre ela e escolher “Propriedade”, na aba “Destino”, em “Configuração”, selecione “Siga a Documentos pasta”.

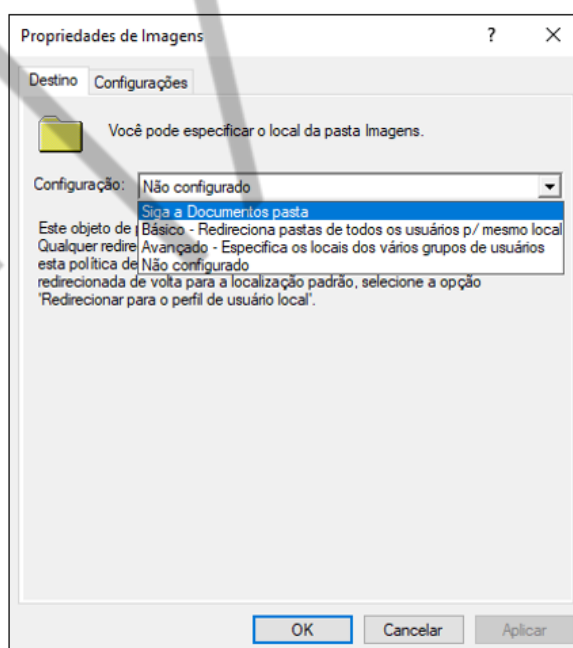


Figura 48 – Redirecionamento de pasta (i)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após aplicar, fechamos o editor de GPO e vamos vincular a GPO para todos os usuários do domínio, para isso, clique com o direito do mouse sobre o domínio “fiap.edu” e depois em “Vincular GPO Existente”.



Figura 49 – Redirecionamento de pasta (j)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Escolha a GPO que acabamos de configurar, “Redireciona pastas” e OK.

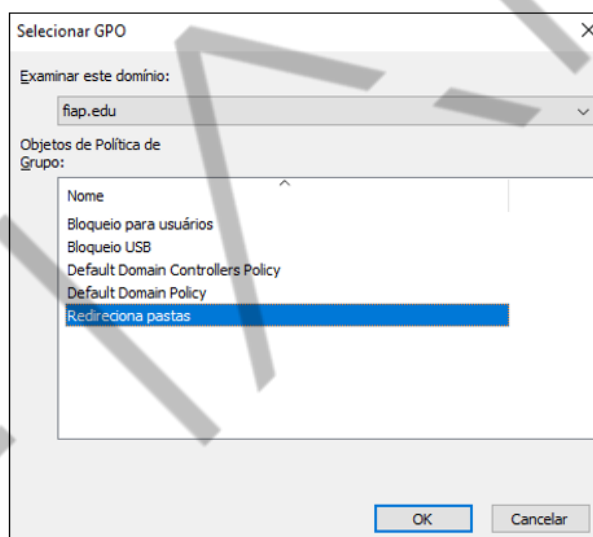
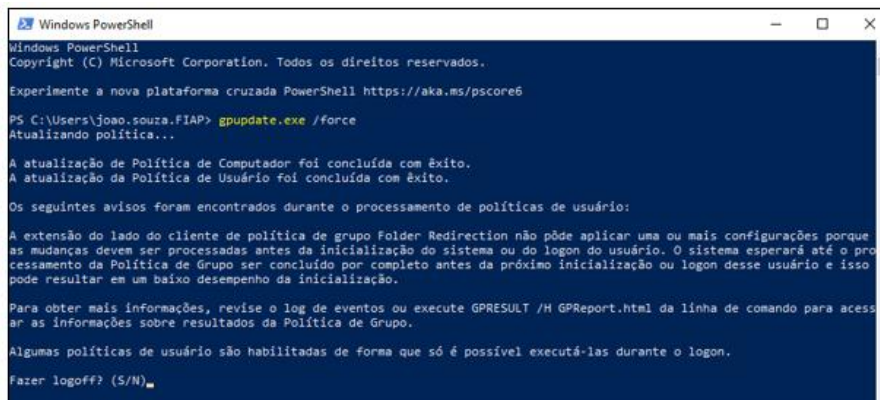


Figura 50 – Redirecionamento de pasta (l)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora faça o *login* com dois ou mais usuários cadastrados e observe que serão criadas, dentro do servidor, as pastas com o nome do usuário e subpasta “Documentos”.

Caso faça o *login* e a GPO não seja executada, abra o Powershell e execute o comando “gpupdate.exe /force”. As GPOs serão baixadas e será perguntado se o usuário deseja fazer o *logoff* para que as políticas sejam habilitadas no *login*, responda “Sim” e faça o *logon* novamente.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\joao.souza.FIAP> gpupdate.exe /force
Atualizando política...

A atualização de Política de Computador foi concluída com êxito.
A atualização da Política de Usuário foi concluída com êxito.

Os seguintes avisos foram encontrados durante o processamento de políticas de usuário:

A extensão do lado do cliente de política de grupo Folder Redirection não pôde aplicar uma ou mais configurações porque as mudanças devem ser processadas antes da inicialização do sistema ou do logon do usuário. O sistema esperará até o processamento da Política de Grupo ser concluído por completo antes da próxima inicialização ou logon desse usuário e isso pode resultar em um baixo desempenho da inicialização.

Para obter mais informações, revise o log de eventos ou execute GPRESULT /H GPREport.html da linha de comando para acessar as informações sobre resultados da Política de Grupo.

Algumas políticas de usuário são habilitadas de forma que só é possível executá-las durante o logon.

Fazer logoff? (Y/N)
```

Figura 51 – Redirecionamento de pasta (m)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após fazer o *login* e abrir o gerenciador de arquivos no computador, verifique que a pasta “Documentos” se encontra com um ícone verde de sincronização, indicando que os documentos dessa pasta se encontram no servidor e a pasta “Imagens” agora se encontra dentro da pasta “Documentos”.

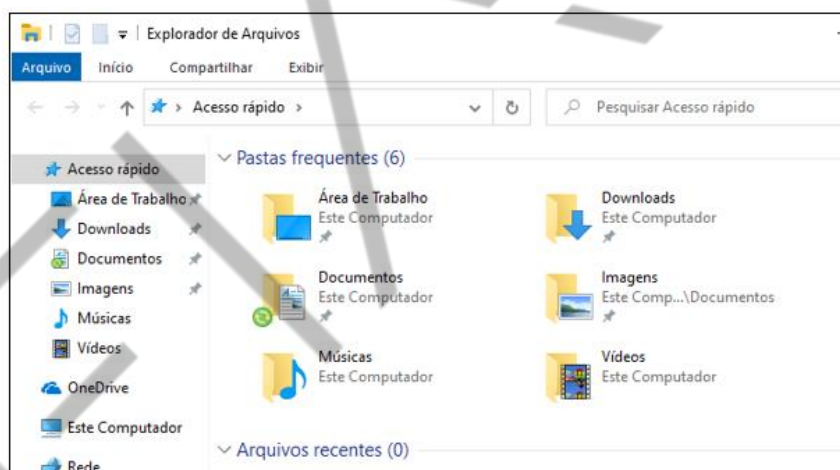


Figura 52 – Redirecionamento de pasta (n)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

No servidor, podemos observar que foram criadas as pastas dos usuários que receberam a GPO após o *login*.

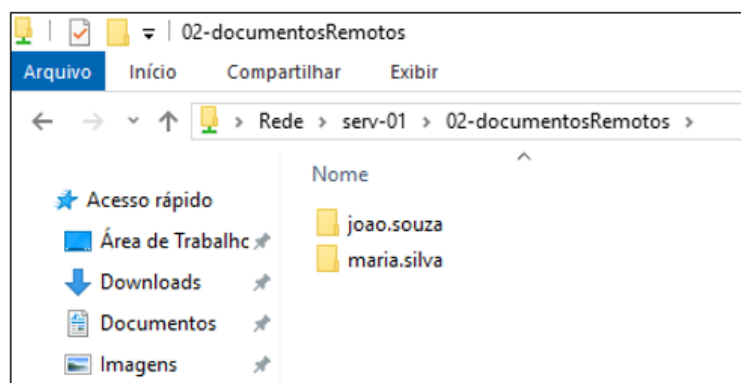


Figura 53 – Redirecionamento de pasta (o)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

12 DESKTOP MODELO

Agora configuraremos duas GPOs que se aplicarão aos computadores, uma para papel de parede, em que todos os computadores terão a mesma configuração, e a instalação de um software em todos os computadores.

Para as duas configurações, novamente teremos que compartilhar mais duas pastas no servidor, uma onde ficará armazenada a imagem do papel de parede e outra onde serão salvos os arquivos de instalação dos programas. Diferentemente do compartilhamento para redirecionamento de pastas, esta não tem permissão de gravação, será apenas leitura.

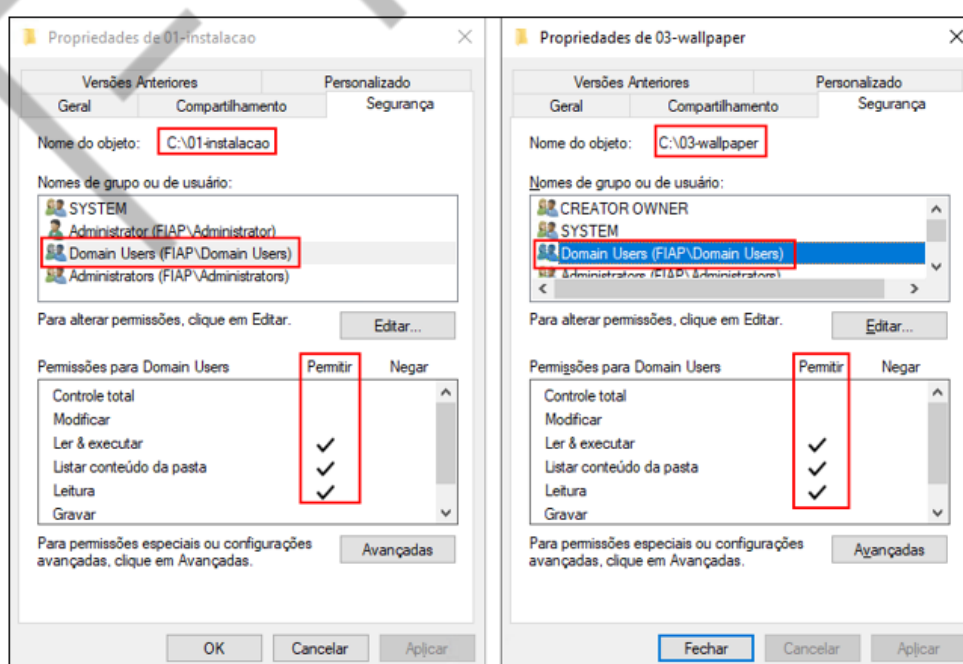


Figura 54 – Desktop modelo

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

13 INSTALAÇÃO DE SOFTWARE

Crie uma GPO com o nome de “Desktop Modelo” e depois vá para o editor de GPOs e navegue em “Configuração de Computador”, “Políticas”, “Configuração de Software” e “Instalação de software”, então clique com o direito do mouse sobre “Instalação de Software” e selecione “Novo” → “Pacote”.

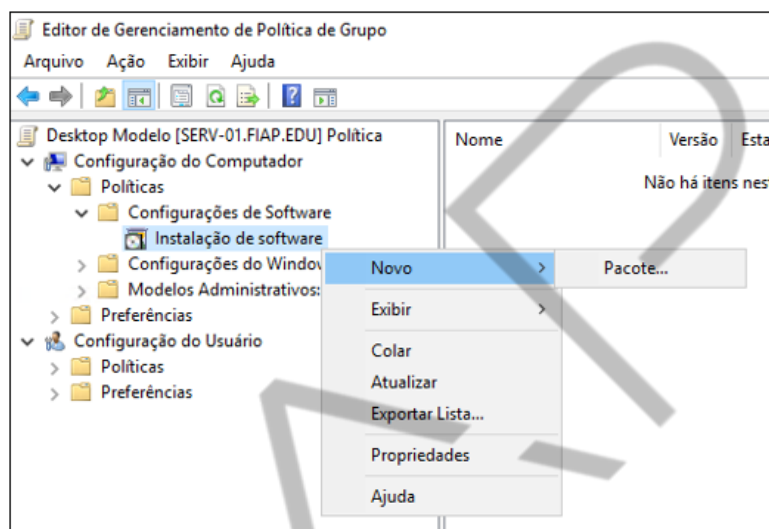


Figura 55 – Instalação de software (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Selecione o instalador do software, lembrando que precisa inserir o local na rede onde o instalador se encontra.

Lembrando que o instalador necessariamente precisa estar no formato .msi.

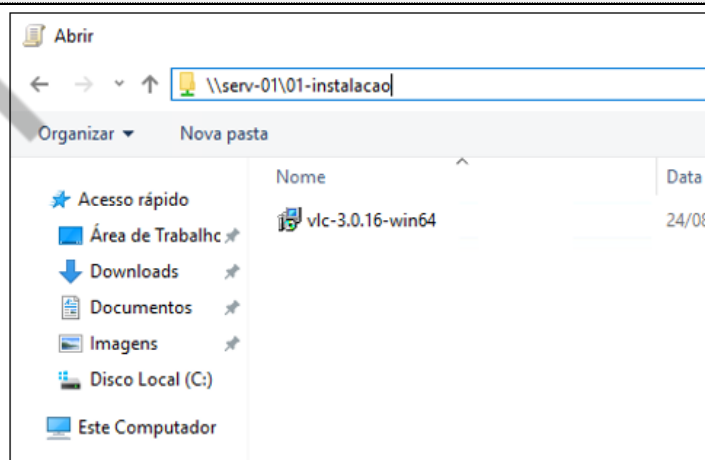


Figura 56 – Instalação de software (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora selecione “Atribuído”; neste modo, a instalação será forçada de qualquer forma. Em modo avançado, podemos escolher “Publicado”, em que o software ficará disponível para a instalação apenas quando o usuário necessitar. No nosso caso, selecionaremos “Atribuído” e clique em “OK”.

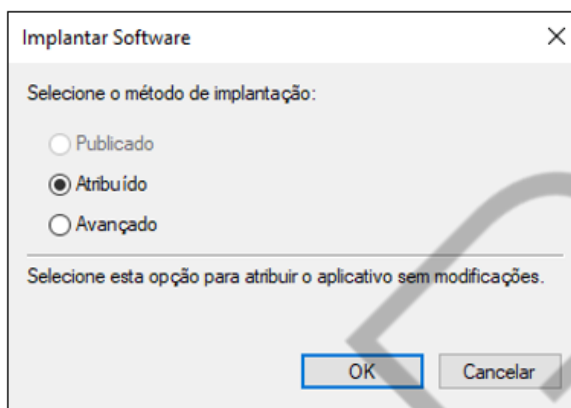


Figura 57 – Instalação de software (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Aguarde alguns minutos até que a verificação do software seja concluída, ao final será apresentada uma tela com as propriedades do pacote, clique em “OK”.

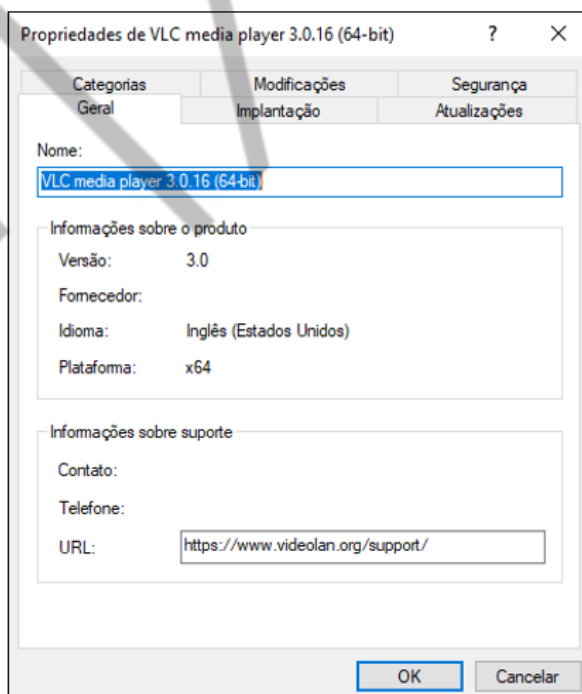


Figura 58 – Instalação de software (d)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

14 PAPEL DE PAREDE

Continuando a edição da GPO, navegue em “Configuração do Usuário”, “Políticas”, “Modelos Administrativos”, “Área de Trabalho” e “Active Desktop”; no lado direito, encontre “Papel de parede da Área de Trabalho” e execute um duplo clique.

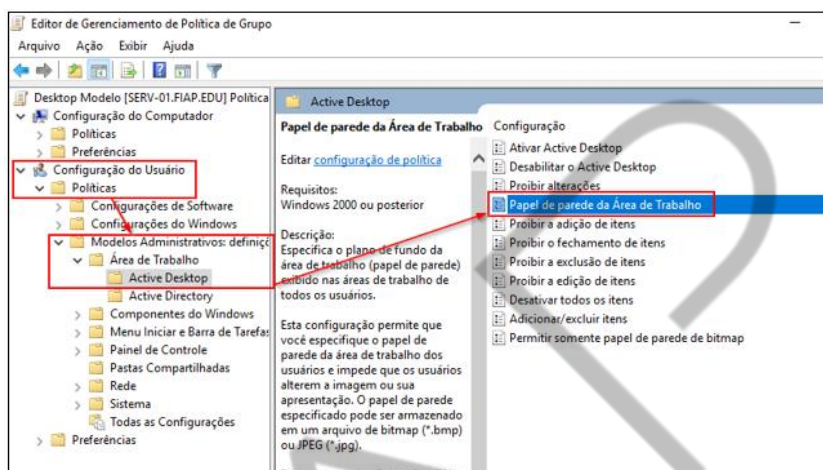


Figura 59 – Papel de parede (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Habilite a GPO e insira o caminho completo onde se encontra o arquivo de imagem que será utilizado como papel de parede, então clique em “Aplicar” e “Ok”.

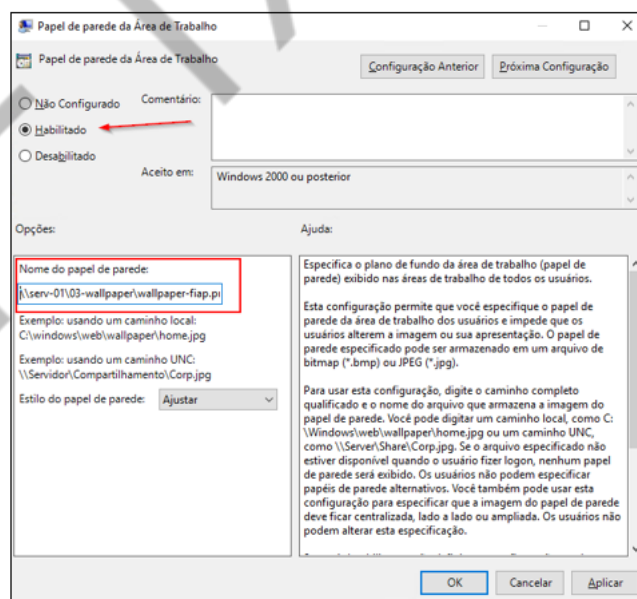


Figura 60 – Papel de parede (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Vincule a nova GPO ao domínio, reinicie o computador cliente e verifique as configurações executadas.

Após o computador ser iniciado, todas as alterações configuradas foram executadas com sucesso. O papel de parede e o ícone do VLC são apresentados na área de trabalho.



Figura 61 – Aplicação da GPO
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

15 BLOQUEIO DE MÍDIAS REMOVÍVEIS

Em algumas empresas, eventualmente, é necessário bloquear o acesso às mídias removíveis para toda a organização ou apenas para setores específicos da empresa. Com isto, conseguimos inviabilizar vazamentos de documentos, códigos-fontes, infecção de vírus por USB etc.

Com o editor de GPO aberto, navegue em “Configuração do Computador”, “Políticas”, “Modelos Administrativos”, “Componentes do Windows”, “Sistema”, “Acesso de armazenamento removível”, ao lado direito localize “Todas as classes de armazenamento removível: negar todo o acesso” e execute um duplo clique.

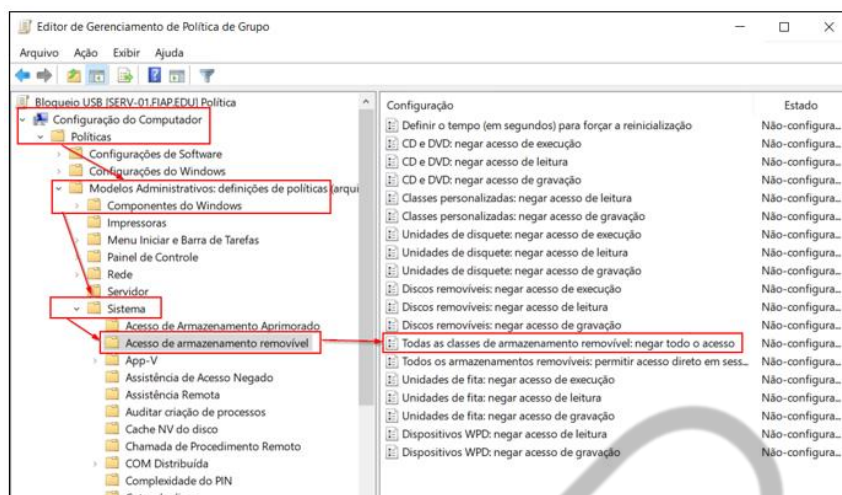


Figura 62 – Negar acesso a mídias removíveis (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Habilite a GPO e clique em “Aplicar”.

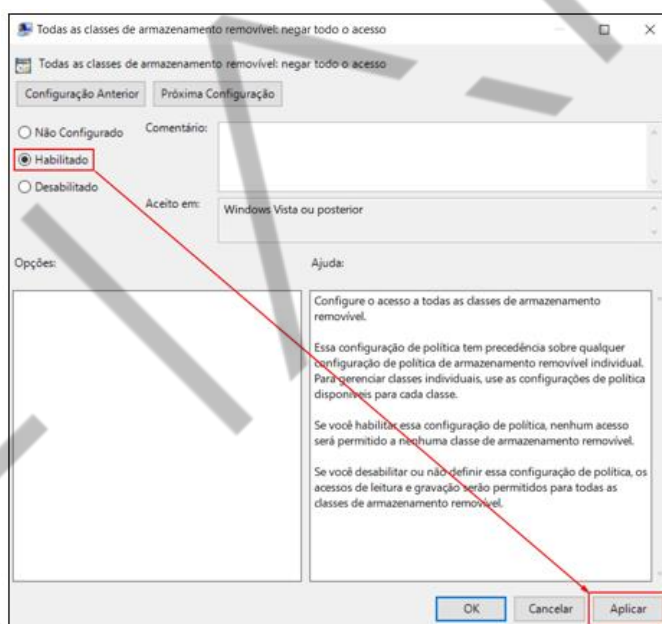


Figura 63 – Negar acesso a mídias removíveis (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Quando o usuário tenta acessar qualquer mídia removível, receberá a seguinte mensagem:

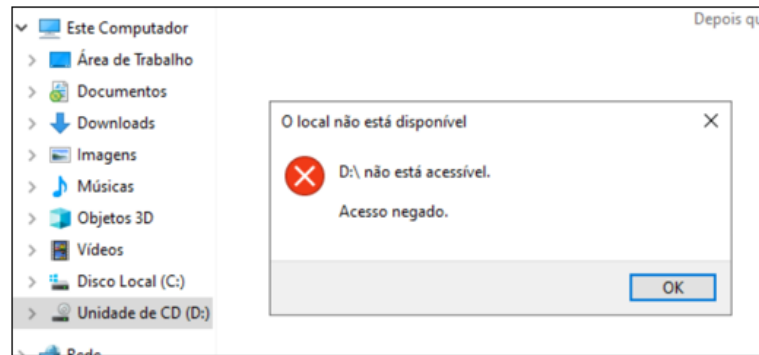


Figura 64 – Negar acesso a mídias removíveis (c)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

CONCLUSÃO

Apresentamos neste capítulo algumas das mais de 3 mil GPOs que podem ser configuradas no Windows Server 2019. Para que sejam utilizadas com eficiência, primeiramente precisamos planejar como organizar as OUs em nosso AD, inserir nomes que descrevam sucintamente o que a GPO esteja executando e utilizar bastante o campo de comentários para descrever o que a GPO está fazendo.

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. **Implementar Objetos de Política de Grupo**. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/modules/implement-group-policy-objects/>. Acesso em: 10 jun. 2021.

EMEND